Comparativa Tabla por Tabla: Original vs. Modificada (8 pt)

Cada tabla se muestra junto a su versión actual en `UMUthesis.pdf` (arriba) y su versión corregida con tamaño uniforme de **8 pt** (`\scriptsize`), relleno uniforme (`\tabcolsep=1.9pt`), encabezados homogéneos en negrita sin abreviar y **cero `\resizebox`** (abajo), unificando los apéndices B y C a 3 decimales en coherencia con el Capítulo 4.

Tabla 2.1: *Modelos generativos para diseño molecular.*

Modelo	Dataset	Arquitectura	Representación molecular	Año
Chemical VAE	QM9 / ZINC	VAE (CNN Enc / GRU Dec)	SMILES	2018
MolGAN	QM9	Implicit GAN (Relational GCN + RL)	Grafo molecular	2018
MOLER	ZINC	Reward shaping sobre JTVAE	Grafo molecular	2022
D-MolVAE	QM9 / ZINC	Graph-based VAE	Grafo molecular	2022
PS-VAE	ZINC250K / QM9	Junction Tree VAE	Subgrafos (Grafos)	2022
PCF-VAE	MOSES	VAE (RNN)	GenSMILES	2025
FRATTVAE	MOSES	Graph Transformer VAE	Grafo molecular	2025
RGCVAE	QM9 / ZINC	Relational Graph VAE	Grafo molecular	2025

Tabla 2.1: *Modelos generativos para diseño molecular.*

Modelo	Dataset	Arquitectura	Representación molecular	Año
Chemical VAE	QM9 / ZINC	VAE (CNN Enc / GRU Dec)	SMILES	2018
MolGAN	QM9	Implicit GAN (Relational GCN + RL)	Grafo molecular	2018
MOLER	ZINC	Reward shaping sobre JTVAE	Grafo molecular	2022
D-MolVAE	QM9 / ZINC	Graph-based VAE	Grafo molecular	2022
PS-VAE	ZINC250K / QM9	Junction Tree VAE	Subgrafos (Grafos)	2022
PCF-VAE	MOSES	VAE (RNN)	GenSMILES	2025
FRATTVAE	MOSES	Graph Transformer VAE	Grafo molecular	2025
RGCVAE	QM9 / ZINC	Relational Graph VAE	Grafo molecular	2025

Tabla 2.2: *Métricas de evaluación de los modelos generativos.*

Modelo	Dataset	Validez (%)	Unicidad (%)	Novedad (%)
Chemical VAE	ZINC	73,00–79,00	–	–
MolGAN	QM9	98,10	10,40	94,20
MOLER	ZINC	–	–	–
D-MolVAE	QM9	100,00	98,66	95,85
PS-VAE	ZINC250K	100,00	99,70	99,70
PCF-VAE	MOSES	98,01	100,00	93,77
FRATTVAE	MOSES	100,00	99,97	97,42
RGCVAE	QM9	99,90	94,00	96,40

Nota: el guion (–) indica que el trabajo original no reporta dicha métrica.

Tabla 2.2: *Métricas de evaluación de los modelos generativos.*

Modelo	Dataset	Validez (%)	Unicidad (%)	Novedad (%)
Chemical VAE	ZINC	73,00–79,00	–	–
MolGAN	QM9	98,10	10,40	94,20
MOLER	ZINC	–	–	–
D-MolVAE	QM9	100,00	98,66	95,85
PS-VAE	ZINC250K	100,00	99,70	99,70
PCF-VAE	MOSES	98,01	100,00	93,77
FRATTVAE	MOSES	100,00	99,97	97,42
RGCVAE	QM9	99,90	94,00	96,40

Nota: el guion (–) indica que el trabajo original no reporta dicha métrica.

Tabla 2.3: *Optimización del espacio latente mediante metaheurísticas en diseño de fármacos.*

Método (Año)	Descripción	Configuraciones	Métricas	Target / Objetivo
MSO (2019)	*Particle Swarm Optimization* (PSO) sobre un espacio latente continuo construido a partir de representaciones SMILES.	50 o 200 partículas; 100 o 200 iteraciones. Puntos de inicio: benceno o ChEMBL.	Continuas: afinidad a blanco, QED, $\log P$ penalizado, SA y solubilidad. Binarias: filtros de toxicidad y peso molecular.	Optimización mono y multiobjetivo para compuestos contra los blancos EGFR y BACE1.
ADEL (2022)	*Deep Evolutionary Learning* (DEL) sobre el espacio latente continuo de un autoencoder adversarial (AAE) entrenado con secuencias SMILES, con reentrenamiento iterativo incorporando nuevas moléculas generadas.	Población de 20.000 individuos, 10 generaciones.	Continuas: QED, $\log P$, SAS y afinidad de unión (*docking*). Binarias: validez, novedad y unicidad.	Optimización multiobjetivo (QED, $\log P$ y SAS). Filtrado de la última población para cribado virtual contra CA9.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 2.3 – *Continuación*

Método (Año)	**Descripción**	**Configuraciones**	**Métricas**	**Target / Objetivo**
LEOMol (2024)	Algoritmos evolutivos (GA y evolución diferencial) en el espacio latente continuo de un VAE que utiliza representación SELFIES.	Población de 20 individuos, 20 generaciones, tasa de cruce de 0,8 y mutación de 0,4.	Continuas: $\log P$, QED, peso molecular y similitud de Tanimoto. Binarias: restricción de toxicidad.	Optimización maximizando propiedades fisicoquímicas ($\log P$, QED).
Transformer + MO (2024)	MOEA/DD, GrEA, HypE, KnEA, A-NSGA-III y NMPSO sobre un espacio latente continuo basado en SELFIES.	Predicción ADMET con MTL-BERT y *docking* con QuickVina2-GPU.	Continuas: afinidad, SA, $\log P$ y toxicidad aguda (LD_{50}). Binarias: validez, unicidad, novedad y filtros de toxicidad (ClinTox).	Optimización de solubilidad y biodisponibilidad minimizando toxicidad, SAS y afinidad al receptor LPA1.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 2.3 – *Continuación*

Método (Año)	**Descripción**	**Configuraciones**	**Métricas**	**Target / Objetivo**
MOMO (2024)	Marco de optimización multiobjetivo basado en dominancia de Pareto para guiar la búsqueda evolutiva en el espacio latente de un modelo codificador-decodificador entrenado con secuencias SMILES.	Población inicial perturbada con ruido gaussiano. Operadores: selección por torneo binario, cruce lineal combinado y mutación ($p = 0{,}5$).	Continuas: QED, similitud de Tanimoto, eficiencia del ligando (LE), puntuación de *docking*, actividad DRD2, inhibición de GSK3β y SA.	Optimización simultánea multiobjetivo (de 2 a 4 propiedades). Evaluación contra blancos biológicos 1SYH y 4LDE.
MO-LSO (2024)	Optimización multiobjetivo en el espacio latente continuo de un JT-VAE mediante reentrenamiento iterativo ponderado por eficiencia de Pareto.	Entrenamiento inicial con ZINC. Reentrenamiento iterativo ajustado por parámetro de peso (k). Exploración latente por muestreo aleatorio.	Continuas: $\log P$, SAS, similitud a productos naturales (NP score) y probabilidad de inhibición de DRD2 mediante aprendizaje automático.	Optimización multiobjetivo simultánea (hasta 3 propiedades) para maximizar $\log P$, NP score e inhibición de DRD2, y minimizar SAS.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 2.3 – *Continuación*

Método (Año)	**Descripción**	**Configuraciones**	**Métricas**	**Target / Objetivo**
Paddy (2025)	Algoritmo evolutivo basado en el *Paddy field algorithm*, aplicado sobre el espacio latente continuo de un JT-VAE.	Operadores evolutivos inspirados en la dispersión de plantas de arrozal, con tasa de dispersión adaptativa que regula la proximidad y número de nuevas soluciones.	Continuas: $\log P$, SA, número de ciclos con más de 6 átomos y similitud de Tversky.	Optimización de múltiples parámetros integrados en una función objetivo.

Tabla 2.3: *Optimización del espacio latente mediante metaheurísticas en diseño de fármacos.*

Método (Año)	Descripción	Configuraciones	Métricas	Target / Objetivo
MSO (2019)	*Particle Swarm Optimization* (PSO) sobre un espacio latente continuo construido a partir de representaciones SMILES.	50 o 200 partículas; 100 o 200 iteraciones. Puntos de inicio: benceno o ChEMBL.	Continuas: afinidad a blanco, QED, $\log P$ penalizado, SA y solubilidad. Binarias: filtros de toxicidad y peso molecular.	Optimización mono y multiobjetivo para compuestos contra los blancos EGFR y BACE1.
ADEL (2022)	*Deep Evolutionary Learning* (DEL) sobre el espacio latente continuo de un autoencoder adversarial (AAE) entrenado con secuencias SMILES, con reentrenamiento iterativo incorporando nuevas moléculas generadas.	Población de 20.000 individuos, 10 generaciones.	Continuas: QED, $\log P$, SAS y afinidad de unión (*docking*). Binarias: validez, novedad y unicidad.	Optimización multiobjetivo (QED, $\log P$ y SAS). Filtrado de la última población para cribado virtual contra CA9.
LEOMol (2024)	Algoritmos evolutivos (GA y evolución diferencial) en el espacio latente continuo de un VAE que utiliza representación SELFIES.	Población de 20 individuos, 20 generaciones, tasa de cruce de 0,8 y mutación de 0,4.	Continuas: $\log P$, QED, peso molecular y similitud de Tanimoto. Binarias: restricción de toxicidad.	Optimización maximizando propiedades fisicoquímicas ($\log P$, QED).
Transformer + MO (2024)	MOEA/DD, GrEA, HypE, KnEA, A-NSGA-III y NMPSO sobre un espacio latente continuo basado en SELFIES.	Predicción ADMET con MTL-BERT y *docking* con QuickVina2-GPU.	Continuas: afinidad, SA, $\log P$ y toxicidad aguda (LD_{50}). Binarias: validez, unicidad, novedad y filtros de toxicidad (ClinTox).	Optimización de solubilidad y biodisponibilidad minimizando toxicidad, SAS y afinidad al receptor LPA1.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 2.3 – *Continuación*

Método (Año)	**Descripción**	**Configuraciones**	**Métricas**	**Target / Objetivo**
MOMO (2024)	Marco de optimización multiobjetivo basado en dominancia de Pareto para guiar la búsqueda evolutiva en el espacio latente de un modelo codificador-decodificador entrenado con secuencias SMILES.	Población inicial perturbada con ruido gaussiano. Operadores: selección por torneo binario, cruce lineal combinado y mutación ($p = 0{,}5$).	Continuas: QED, similitud de Tanimoto, eficiencia del ligando (LE), puntuación de *docking*, actividad DRD2, inhibición de GSK3β y SA.	Optimización simultánea multiobjetivo (de 2 a 4 propiedades). Evaluación contra blancos biológicos 1SYH y 4LDE.
MO-LSO (2024)	Optimización multiobjetivo en el espacio latente continuo de un JT-VAE mediante reentrenamiento iterativo ponderado por eficiencia de Pareto.	Entrenamiento inicial con ZINC. Reentrenamiento iterativo ajustado por parámetro de peso (k). Exploración latente por muestreo aleatorio.	Continuas: $\log P$, SAS, similitud a productos naturales (NP score) y probabilidad de inhibición de DRD2 mediante aprendizaje automático.	Optimización multiobjetivo simultánea (hasta 3 propiedades) para maximizar $\log P$, NP score e inhibición de DRD2, y minimizar SAS.
Paddy (2025)	Algoritmo evolutivo basado en el *Paddy field algorithm*, aplicado sobre el espacio latente continuo de un JT-VAE.	Operadores evolutivos inspirados en la dispersión de plantas de arrozal, con tasa de dispersión adaptativa que regula la proximidad y número de nuevas soluciones.	Continuas: $\log P$, SA, número de ciclos con más de 6 átomos y similitud de Tversky.	Optimización de múltiples parámetros integrados en una función objetivo.

Tabla 3.1: *Espacio de búsqueda de hiperparámetros del autoencoder variacional (Variational Autoencoder, VAE).*

Configuración	Variable	Valores Explorados	Total
Estructura base	Representación	SMILES, SELFIES	
(Fijos: LR 1×10^{-3},	Arquitectura	GRU, LSTM	48
Batch 128)	Capas ocultas	1, 2	
	Dimensión Latente	64, 128, 256	
	Épocas de Entrenamiento	100, 300	
Optimización de entrenamiento	Tasa de Aprendizaje (LR)	1×10^{-3}, 1×10^{-4}	
(Mejores 4 Modelos seleccionados)	Tamaño de Lote (Batch)	64, 128, 192	24
		Total de ejecuciones:	**72**

Tabla 3.1: *Espacio de búsqueda de hiperparámetros del VAE.*

Configuración	Variable	Valores Explorados	Total
Estructura base	Representación	SMILES, SELFIES	
(Fijos: LR 1×10^{-3},	Arquitectura	GRU, LSTM	48
Batch 128)	Capas ocultas	1, 2	
	Dimensión Latente	64, 128, 256	
	Épocas de Entrenamiento	100, 300	
Optimización de entrenamiento	Tasa de Aprendizaje (LR)	1×10^{-3}, 1×10^{-4}	
(Mejores 4 Modelos seleccionados)	Tamaño de Lote (Batch)	64, 128, 192	24
		Total de ejecuciones:	**72**

Tabla 3.2: *Combinaciones de tamaño de población y generaciones evaluadas. Todas mantienen un total fijo de 100.000 evaluaciones.*

Población	Generaciones	Evaluaciones
100	1.000	100.000
200	500	100.000
400	250	100.000

Tabla 3.2: *Combinaciones de tamaño de población y generaciones evaluadas. Todas mantienen un total fijo de 100.000 evaluaciones.*

Población	**Generaciones**	**Evaluaciones**
100	1.000	100.000
200	500	100.000
400	250	100.000

Tabla 3.3: *Espacio de hiperparámetros para los algoritmos genéticos (NSGA-II, NSGA-III, MOEA/D, AGE-MOEA).*

Hiperparámetro	Valores evaluados
Tipo de cruce	SBX, PCX
Tipo de mutación	PM, Gaussiana
Probabilidad de cruce (p_c)	0,7; 0,9; 1,0
Probabilidad de mutación (p_m)	0,004; 0,012; 0,031

Tabla 3.3: *Espacio de hiperparámetros para los algoritmos genéticos (NSGA-II, NSGA-III, MOEA/D, AGE-MOEA).*

Hiperparámetro	**Valores evaluados**
Tipo de cruce	SBX, PCX
Tipo de mutación	PM, Gaussiana
Probabilidad de cruce (p_c)	0,7; 0,9; 1,0
Probabilidad de mutación (p_m)	0,004; 0,012; 0,031

Tabla 3.4: *Espacio de hiperparámetros para CMOPSO. Se evalúan todas las combinaciones del grid, resultando en* $3 \times 3 \times 3 = 27$ *configuraciones por tamaño de población, para un total de 81 configuraciones.*

Hiperparámetro	Valores evaluados
Tamaño del conjunto élite (γ)	5, 10, 25
Probabilidad de mutación polinomial (p_m)	0,004; 0,012; 0,031
Tasa de velocidad máxima ($v_{\max}$)	0,1; 0,2; 0,35

Tabla 3.4: *Espacio de hiperparámetros para CMOPSO. Se evalúan todas las combinaciones del grid, resultando en* $3 \times 3 \times 3 = 27$ *configuraciones por tamaño de población, para un total de 81 configuraciones.*

Hiperparámetro	**Valores evaluados**
Tamaño del conjunto élite (γ)	5, 10, 25
Probabilidad de mutación polinomial (p_m)	0,004; 0,012; 0,031
Tasa de velocidad máxima ($v_{\max}$)	0,1; 0,2; 0,35

Tabla 3.5: *Aminoácidos que con mayor frecuencia se ubicaron a menos de 4 Å del irinotecán en las poses generadas por Vina.*

Rank.	Aminoácido	Frecuencia
1	ASN590	5/5
2	TRP1246	5/5
3	VAL554	4/5
4	TYR1243	4/5
5	THR1242	4/5
6	MET1093	3/5
7	PRO557	3/5
8	ASN1100	3/5
9	ARG1249	3/5
10	PHE594	3/5

Tabla 3.5: *Aminoácidos que con mayor frecuencia se ubicaron a menos de 4 Å del irinotecán en las poses generadas por Vina.*

Rank.	Aminoácido	Frecuencia
1	ASN590	5/5
2	TRP1246	5/5
3	VAL554	4/5
4	TYR1243	4/5
5	THR1242	4/5
6	MET1093	3/5
7	PRO557	3/5
8	ASN1100	3/5
9	ARG1249	3/5
10	PHE594	3/5

Tabla 3.6: *Distancia entre los aminoácidos de interés y los átomos del irinotecán en la pose analizada.*

Residuo	Distancia mínima (Å)	Pares de átomos ≤ 4 Å
TYR1243	2,79	11
TRP1246	2,98	11
ASN590	3,15	2
VAL554	3,17	10
PHE558	3,51	3
ARG593	3,61	7
THR1242	3,63	1
LEU596	8,51	0

Tabla 3.6: *Distancia entre los aminoácidos de interés y los átomos del irinotecán en la pose analizada.*

Residuo	Distancia mínima (Å)	Pares de átomos ≤ 4 Å
TYR1243	2,79	11
TRP1246	2,98	11
ASN590	3,15	2
VAL554	3,17	10
PHE558	3,51	3
ARG593	3,61	7
THR1242	3,63	1
LEU596	8,51	0

Tabla 4.1: *Configuraciones seleccionadas para la optimización del entrenamiento (espacio latente de 256 dimensiones). Métricas calculadas sobre 30.000 moléculas generadas en el benchmark MOSES.*

ID	Épocas	Val ↑	Uni ↑	Nov ↑	Filter ↑	FCD ↓	IntDiv ↑	SA ↓	QED ↓
SM-G 2	100	0,945	1,000	0,969	0,982	0,470	0,859	0,115	**0,005**
SE-L 2	100	**1,000**	1,000	0,881	0,928	0,764	**0,861**	0,201	0,020
SM-L 1	300	0,946	1,000	**0,972**	0,981	0,459	0,859	0,155	0,011
SM-L 2	300	0,951	1,000	0,956	**0,986**	**0,321**	0,858	**0,113**	0,013

Tabla 4.1: *Configuraciones seleccionadas para la optimización del entrenamiento (espacio latente de 256 dimensiones). Métricas calculadas sobre 30.000 moléculas generadas en el benchmark MOSES.*

ID	Épocas	Val ↑	Uni ↑	Nov ↑	Filter ↑	FCD ↓	IntDiv ↑	SA ↓	QED ↓
SM-G 2	100	0,945	1,000	0,969	0,982	0,470	0,859	0,115	**0,005**
SE-L 2	100	**1,000**	1,000	0,881	0,928	0,764	**0,861**	0,201	0,020
SM-L 1	300	0,946	1,000	**0,972**	0,981	0,459	0,859	0,155	0,011
SM-L 2	300	0,951	1,000	0,956	**0,986**	**0,321**	0,858	**0,113**	0,013

Tabla 4.2: *Mejores configuraciones obtenidas en la optimización del entrenamiento (espacio latente de 256 dimensiones). Métricas calculadas sobre 30.000 moléculas generadas en el benchmark MOSES.*

Modelo	Épocas	LR	Batch	Val ↑	Uni ↑	Nov ↑	Filter ↑	FCD ↓	IntDiv ↑	SA ↓	QED ↓
SM-G 2	100	1×10^{-4}	64	0,950	1,000	0,966	0,984	0,301	0,858	0,111	**0,006**
SE-L 2	100	1×10^{-3}	192	**1,000**	0,999	0,868	0,936	0,675	**0,861**	0,185	0,018
SM-L 1	300	1×10^{-4}	64	0,940	1,000	**0,973**	0,980	0,424	0,859	0,159	0,013
SM-L 2	300	1×10^{-4}	64	0,962	1,000	0,943	**0,988**	**0,179**	0,859	**0,093**	0,008

Tabla 4.2: *Mejores configuraciones obtenidas en la optimización del entrenamiento (espacio latente de 256 dimensiones). Métricas calculadas sobre 30.000 moléculas generadas en el benchmark MOSES.*

Modelo	Épocas	LR	Batch	Val ↑	Uni ↑	Nov ↑	Filter ↑	FCD ↓	IntDiv ↑	SA ↓	QED ↓
SM-G 2	100	$1{\times}10^{-4}$	64	0,950	1,000	0,966	0,984	0,301	0,858	0,111	**0,006**
SE-L 2	100	$1{\times}10^{-3}$	192	**1,000**	0,999	0,868	0,936	0,675	**0,861**	0,185	0,018
SM-L 1	300	$1{\times}10^{-4}$	64	0,940	1,000	**0,973**	0,980	0,424	0,859	0,159	0,013
SM-L 2	300	$1{\times}10^{-4}$	64	0,962	1,000	0,943	**0,988**	**0,179**	0,859	**0,093**	0,008

Tabla 4.3: *Comparación con el estado del arte en el benchmark MOSES (valores promedio sobre 30.000 moléculas generadas).*

Model	Valid (↑)	Unique (↑)	Novelty (↑)	Filters (↑)	FCD (↓)	IntDiv (↑)	SA (↓)	QED (↓)
Train	1,000	1,000	1,000	1,000	0,008	0,857	-	-
HMM	0,076	0,567	0,999	0,902	24,466	0,847	0,742	0,269
NGram	0,238	0,922	0,969	0,958	5,507	0,874	0,231	0,089
Combinatorial	1,000	0,991	0,988	0,956	4,238	0,873	0,280	0,151
CharRNN	0,975	0,999	0,842	0,994	0,073	0,856	0,017	0,003
AAE	0,937	0,997	0,793	0,996	0,556	0,856	0,045	0,004
LatentGAN	0,897	0,997	0,950	0,974	0,297	0,857	0,088	0,006
FRATTVAE	1,000	1,000	0,974	N/R	0,865	N/R	2,591	0,030
PCF-VAE	0,980	1,000	0,938	0,990	0,296	0,859	N/R	N/R
SM-L VAE	0,962	1,000	0,944	0,989	0,183	0,859	0,100	0,008

Capítulo 4: Resultados MODIFICADA (8 pt uniforme, sin `\resizebox`)

Tabla 4.3: *Comparación con el estado del arte en el benchmark MOSES (valores promedio sobre 30.000 moléculas generadas).*

Model	**Valid (↑)**	**Unique (↑)**	**Novelty (↑)**	**Filters (↑)**	**FCD (↓)**	**IntDiv (↑)**	**SA (↓)**	**QED (↓)**
Train	1,000	1,000	1,000	1,000	0,008	0,857	-	-
HMM	0,076	0,567	0,999	0,902	24,466	0,847	0,742	0,269
NGram	0,238	0,922	0,969	0,958	5,507	0,874	0,231	0,089
Combinatorial	1,000	0,991	0,988	0,956	4,238	0,873	0,280	0,151
CharRNN	0,975	0,999	0,842	0,994	0,073	0,856	0,017	0,003
AAE	0,937	0,997	0,793	0,996	0,556	0,856	0,045	0,004
LatentGAN	0,897	0,997	0,950	0,974	0,297	0,857	0,088	0,006
FRATTVAE	1,000	1,000	0,974	N/R	0,865	N/R	2,591	0,030
PCF-VAE	0,980	1,000	0,938	0,990	0,296	0,859	N/R	N/R
SM-L VAE	0,962	1,000	0,944	0,989	0,183	0,859	0,100	0,008

Tabla 4.4: *Comparación de indicadores multiobjetivo para las distintas combinaciones de operadores de cruce y mutación (media ± desviación estándar sobre 20 semillas independientes).*

Operadores	HV ↑	Esp. ↓	IGD^+ ↓	ϵ^+ ↓	$\lvert\mathcal{P}\rvert$ ↑	Tiempo (s) ↓
AGE-MOEA						
PCX/PM	1,121 ± 0,003	1,169 ± 0,352	0,040 ± 0,005	**0,118 ± 0,020**	**24,1 ± 4,4**	110,7 ± 5,1
PCX/Gauss	**1,122 ± 0,004**	1,019 ± 0,357	**0,037 ± 0,007**	0,119 ± 0,029	22,9 ± 4,1	120,2 ± 4,5
SBX/PM	1,113 ± 0,002	**0,903 ± 0,306**	0,053 ± 0,006	0,180 ± 0,022	19,4 ± 2,4	229,6 ± 19,6
SBX/Gauss	1,114 ± 0,003	1,025 ± 0,314	0,052 ± 0,009	0,178 ± 0,024	18,2 ± 3,9	**97,0 ± 3,6**
MOEA/D						
PCX/PM	1,113 ± 0,004	1,042 ± 0,272	0,057 ± 0,011	**0,173 ± 0,032**	19,9 ± 3,5	43,9 ± 2,4
PCX/Gauss	**1,114 ± 0,003**	1,112 ± 0,383	**0,053 ± 0,009**	0,173 ± 0,025	**19,9 ± 4,1**	52,2 ± 3,0
SBX/PM	1,107 ± 0,005	1,112 ± 0,308	0,068 ± 0,014	0,199 ± 0,029	17,9 ± 3,7	**38,5 ± 1,5**
SBX/Gauss	1,108 ± 0,006	**1,033 ± 0,370**	0,069 ± 0,013	0,199 ± 0,024	17,4 ± 3,7	41,4 ± 2,5
NSGA-II						
PCX/PM	1,125 ± 0,004	1,228 ± 0,446	0,038 ± 0,006	0,101 ± 0,023	**29,4 ± 4,7**	99,0 ± 4,1
PCX/Gauss	**1,126 ± 0,005**	1,264 ± 0,502	**0,034 ± 0,008**	**0,094 ± 0,031**	26,1 ± 5,7	102,2 ± 4,7
SBX/PM	1,114 ± 0,002	1,132 ± 0,362	0,051 ± 0,005	0,181 ± 0,011	24,0 ± 3,9	**56,5 ± 5,7**
SBX/Gauss	1,116 ± 0,003	**1,086 ± 0,324**	0,046 ± 0,008	0,167 ± 0,023	21,9 ± 4,2	59,4 ± 4,4
NSGA-III						
PCX/PM	**1,121 ± 0,003**	1,171 ± 0,390	**0,036 ± 0,006**	**0,121 ± 0,021**	22,7 ± 5,1	108,3 ± 3,7
PCX/Gauss	1,121 ± 0,004	1,221 ± 0,322	0,038 ± 0,005	0,124 ± 0,025	23,8 ± 4,2	106,0 ± 4,4
SBX/PM	1,115 ± 0,002	**1,130 ± 0,314**	0,048 ± 0,005	0,171 ± 0,016	**24,8 ± 3,4**	**60,5 ± 4,0**
SBX/Gauss	1,116 ± 0,003	1,137 ± 0,467	0,045 ± 0,007	0,163 ± 0,024	22,9 ± 3,5	64,8 ± 6,1

Tabla 4.4: *Comparación de indicadores multiobjetivo para las distintas combinaciones de operadores de cruce y mutación (media ± desviación estándar sobre 20 semillas independientes).*

Operadores	HV ↑	Esp. ↓	IGD^+ ↓	ϵ^+ ↓	$\lvert\mathcal{P}\rvert$ ↑	Tiempo (s) ↓
AGE-MOEA						
PCX/PM	1,121±0,003	1,169±0,352	0,040±0,005	**0,118±0,020**	**24,1±4,4**	110,7±5,1
PCX/Gauss	**1,122±0,004**	1,019±0,357	**0,037±0,007**	0,119±0,029	22,9±4,1	120,2±4,5
SBX/PM	1,113±0,002	**0,903±0,306**	0,053±0,006	0,180±0,022	19,4±2,4	229,6±19,6
SBX/Gauss	1,114±0,003	1,025±0,314	0,052±0,009	0,178±0,024	18,2±3,9	**97,0±3,6**
MOEA/D						
PCX/PM	1,113±0,004	1,042±0,272	0,057±0,011	**0,173±0,032**	19,9±3,5	43,9±2,4
PCX/Gauss	**1,114±0,003**	1,112±0,383	**0,053±0,009**	0,173±0,025	**19,9±4,1**	52,2±3,0
SBX/PM	1,107±0,005	1,112±0,308	0,068±0,014	0,199±0,029	17,9±3,7	**38,5±1,5**
SBX/Gauss	1,108±0,006	**1,033±0,370**	0,069±0,013	0,199±0,024	17,4±3,7	41,4±2,5
NSGA-II						
PCX/PM	1,125±0,004	1,228±0,446	0,038±0,006	0,101±0,023	**29,4±4,7**	99,0±4,1
PCX/Gauss	**1,126±0,005**	1,264±0,502	**0,034±0,008**	**0,094±0,031**	26,1±5,7	102,2±4,7
SBX/PM	1,114±0,002	1,132±0,362	0,051±0,005	0,181±0,011	24,0±3,9	**56,5±5,7**
SBX/Gauss	1,116±0,003	**1,086±0,324**	0,046±0,008	0,167±0,023	21,9±4,2	59,4±4,4
NSGA-III						
PCX/PM	**1,121±0,003**	1,171±0,390	**0,036±0,006**	**0,121±0,021**	22,7±5,1	108,3±3,7
PCX/Gauss	1,121±0,004	1,221±0,322	0,038±0,005	0,124±0,025	23,8±4,2	106,0±4,4
SBX/PM	1,115±0,002	**1,130±0,314**	0,048±0,005	0,171±0,016	**24,8±3,4**	**60,5±4,0**
SBX/Gauss	1,116±0,003	1,137±0,467	0,045±0,007	0,163±0,024	22,9±3,5	64,8±6,1

Tabla 4.5: *Comparación de indicadores químicos para las distintas combinaciones de operadores de cruce y mutación (media ± desviación estándar sobre 20 semillas independientes).*

Operadores	QED ↑	SA ↓	Fact. ↑	F_{sp3}	Val. ↑	Uni. ↑	Nov. ↑
AGE-MOEA							
PCX/PM	0,848 ± 0,040	1,620 ± 0,090	0,746 ± 0,038	0,413 ± 0,041	0,864 ± 0,026	0,986 ± 0,022	0,974 ± 0,007
PCX/Gauss	0,848 ± 0,054	1,620 ± 0,080	0,736 ± 0,035	0,408 ± 0,058	0,831 ± 0,038	**0,998 ± 0,005**	**0,977 ± 0,006**
SBX/PM	**0,884 ± 0,010**	**1,610 ± 0,060**	**0,859 ± 0,044**	0,390 ± 0,017	**0,990 ± 0,010**	0,323 ± 0,033	0,624 ± 0,208
SBX/Gauss	0,884 ± 0,013	1,630 ± 0,080	0,856 ± 0,052	0,384 ± 0,026	0,984 ± 0,011	0,483 ± 0,067	0,696 ± 0,167
MOEA/D							
PCX/PM	0,877 ± 0,017	1,660 ± 0,070	0,882 ± 0,050	0,388 ± 0,020	0,991 ± 0,005	0,445 ± 0,070	0,745 ± 0,091
PCX/Gauss	0,882 ± 0,015	**1,650 ± 0,080**	0,875 ± 0,044	0,387 ± 0,032	0,985 ± 0,009	**0,545 ± 0,060**	**0,793 ± 0,066**
SBX/PM	**0,889 ± 0,012**	1,700 ± 0,050	**0,930 ± 0,030**	0,391 ± 0,024	**0,997 ± 0,001**	0,255 ± 0,048	0,700 ± 0,104
SBX/Gauss	0,884 ± 0,017	1,690 ± 0,090	0,923 ± 0,031	0,407 ± 0,033	0,990 ± 0,009	0,380 ± 0,060	0,740 ± 0,181
NSGA-II							
PCX/PM	0,803 ± 0,058	1,620 ± 0,080	0,735 ± 0,023	0,464 ± 0,064	0,798 ± 0,036	0,991 ± 0,010	0,983 ± 0,003
PCX/Gauss	0,805 ± 0,067	**1,580 ± 0,080**	0,746 ± 0,036	0,458 ± 0,076	0,786 ± 0,033	**0,996 ± 0,008**	**0,983 ± 0,005**
SBX/PM	**0,889 ± 0,014**	1,650 ± 0,080	**0,867 ± 0,029**	0,397 ± 0,032	**0,989 ± 0,006**	0,833 ± 0,048	0,804 ± 0,045
SBX/Gauss	0,884 ± 0,014	1,630 ± 0,100	0,857 ± 0,037	0,389 ± 0,031	0,988 ± 0,006	0,761 ± 0,077	0,847 ± 0,043
NSGA-III							
PCX/PM	0,854 ± 0,044	**1,600 ± 0,090**	0,744 ± 0,042	0,408 ± 0,049	0,863 ± 0,036	**0,999 ± 0,003**	0,973 ± 0,007
PCX/Gauss	0,851 ± 0,060	1,650 ± 0,090	0,747 ± 0,038	0,415 ± 0,072	0,826 ± 0,041	0,998 ± 0,005	**0,980 ± 0,005**
SBX/PM	**0,885 ± 0,008**	1,610 ± 0,060	0,819 ± 0,025	0,408 ± 0,021	**0,985 ± 0,004**	0,756 ± 0,044	0,824 ± 0,034
SBX/Gauss	0,881 ± 0,011	1,620 ± 0,080	**0,841 ± 0,030**	0,392 ± 0,027	0,985 ± 0,008	0,853 ± 0,057	0,843 ± 0,028

Tabla 4.5: *Comparación de indicadores químicos para las distintas combinaciones de operadores de cruce y mutación (media ± desviación estándar sobre 20 semillas independientes).*

Operadores	QED ↑	SA ↓	Fact. ↑	F_{sp3}	Val. ↑	Uni. ↑	Nov. ↑
AGE-MOEA							
PCX/PM	0,848±0,040	1,620±0,090	0,746±0,038	0,413±0,041	0,864±0,026	0,986±0,022	0,974±0,007
PCX/Gauss	0,848±0,054	1,620±0,080	0,736±0,035	0,408±0,058	0,831±0,038	**0,998±0,005**	**0,977±0,006**
SBX/PM	**0,884±0,010**	**1,610±0,060**	**0,859±0,044**	0,390±0,017	**0,990±0,010**	0,323±0,033	0,624±0,208
SBX/Gauss	0,884±0,013	1,630±0,080	0,856±0,052	0,384±0,026	0,984±0,011	0,483±0,067	0,696±0,167
MOEA/D							
PCX/PM	0,877±0,017	1,660±0,070	0,882±0,050	0,388±0,020	0,991±0,005	0,445±0,070	0,745±0,091
PCX/Gauss	0,882±0,015	**1,650±0,080**	0,875±0,044	0,387±0,032	0,985±0,009	**0,545±0,060**	**0,793±0,066**
SBX/PM	**0,889±0,012**	1,700±0,050	**0,930±0,030**	0,391±0,024	**0,997±0,001**	0,255±0,048	0,700±0,104
SBX/Gauss	0,884±0,017	1,690±0,090	0,923±0,031	0,407±0,033	0,990±0,009	0,380±0,060	0,740±0,181
NSGA-II							
PCX/PM	0,803±0,058	1,620±0,080	0,735±0,023	0,464±0,064	0,798±0,036	0,991±0,010	0,983±0,003
PCX/Gauss	0,805±0,067	**1,580±0,080**	0,746±0,036	0,458±0,076	0,786±0,033	**0,996±0,008**	**0,983±0,005**
SBX/PM	**0,889±0,014**	1,650±0,080	**0,867±0,029**	0,397±0,032	**0,989±0,006**	0,833±0,048	0,804±0,045
SBX/Gauss	0,884±0,014	1,630±0,100	0,857±0,037	0,389±0,031	0,988±0,006	0,761±0,077	0,847±0,043
NSGA-III							
PCX/PM	0,854±0,044	**1,600±0,090**	0,744±0,042	0,408±0,049	0,863±0,036	**0,999±0,003**	0,973±0,007
PCX/Gauss	0,851±0,060	1,650±0,090	0,747±0,038	0,415±0,072	0,826±0,041	0,998±0,005	**0,980±0,005**
SBX/PM	**0,885±0,008**	1,610±0,060	0,819±0,025	0,408±0,021	**0,985±0,004**	0,756±0,044	0,824±0,034
SBX/Gauss	0,881±0,011	1,620±0,080	**0,841±0,030**	0,392±0,027	0,985±0,008	0,853±0,057	0,843±0,028

Tabla 4.6: *Comparación de indicadores multiobjetivo - mejores configuraciones.*

Algoritmo	Hipervolumen ↑	Espaciamiento ↓	IGD$^+$ ↓	ϵ^+ ↓	Tamaño de Pareto ↑	Tiempo (s) ↓
NSGA-II (PCX+PM)	**1,125 ± 0,004**	1,228 ± 0,446	0,038 ± 0,006	**0,101 ± 0,023**	**29,4 ± 4,7**	99,0 ± 4,1
NSGA-III (PCX+PM)	1,121 ± 0,003	1,171 ± 0,390	**0,036 ± 0,006**	0,121 ± 0,021	22,7 ± 5,1	108,3 ± 3,7
MOEA/D (PCX+PM)	1,113 ± 0,004	**1,042 ± 0,272**	0,057 ± 0,011	0,173 ± 0,032	19,9 ± 3,5	**43,9 ± 2,4**
AGE-MOEA (PCX+PM)	1,121 ± 0,003	1,170 ± 0,352	0,040 ± 0,005	0,118 ± 0,020	24,1 ± 4,4	110,7 ± 5,1
CMOPSO ($v_{\max} = 0{,}1$)	1,109 ± 0,004	1,053 ± 0,380	0,059 ± 0,003	0,191 ± 0,011	17,8 ± 3,4	50,2 ± 1,9

Tabla 4.6: *Comparación de indicadores multiobjetivo - mejores configuraciones.*

Algoritmo	**Hipervolumen ↑**	**Espaciamiento ↓**	**IGD$^+$ ↓**	**ϵ^+ ↓**	**Tamaño Pareto ↑**	**Tiempo (s) ↓**
NSGA-II (PCX+PM)	**1,125±0,004**	1,228±0,446	0,038±0,006	**0,101±0,023**	**29,4±4,7**	99,0±4,1
NSGA-III (PCX+PM)	1,121±0,003	1,171±0,390	**0,036±0,006**	0,121±0,021	22,7±5,1	108,3±3,7
MOEA/D (PCX+PM)	1,113±0,004	**1,042±0,272**	0,057±0,011	0,173±0,032	19,9±3,5	**43,9±2,4**
AGE-MOEA (PCX+PM)	1,121±0,003	1,170±0,352	0,040±0,005	0,118±0,020	24,1±4,4	110,7±5,1
CMOPSO ($v_{\max} = 0{,}1$)	1,109±0,004	1,053±0,380	0,059±0,003	0,191±0,011	17,8±3,4	50,2±1,9

Tabla 4.7: *Comparación de indicadores químicos - mejores configuraciones.*

Algoritmo	QED ↑	SA ↓	Factibilidad ↑	F_{sp3}	Validez ↑	Unicidad ↑	Novedad ↑
NSGA-II (PCX+PM)	0,803 ± 0,058	1,620 ± 0,080	0,735 ± 0,023	0,464 ± 0,064	0,798 ± 0,036	0,991 ± 0,010	**0,983 ± 0,003**
NSGA-III (PCX+PM)	0,854 ± 0,044	**1,600 ± 0,090**	0,744 ± 0,042	0,408 ± 0,049	0,863 ± 0,036	**0,999 ± 0,003**	0,973 ± 0,007
MOEA/D (PCX+PM)	0,877 ± 0,017	1,660 ± 0,070	0,882 ± 0,050	0,388 ± 0,020	0,991 ± 0,005	0,445 ± 0,070	0,745 ± 0,091
AGE-MOEA (PCX+PM)	0,848 ± 0,040	1,620 ± 0,090	0,746 ± 0,038	0,413 ± 0,041	0,864 ± 0,026	0,986 ± 0,022	0,974 ± 0,007
CMOPSO ($v_{max} = 0,1$)	**0,887 ± 0,009**	1,650 ± 0,080	**0,930 ± 0,025**	0,407 ± 0,030	**0,996 ± 0,005**	0,320 ± 0,064	0,665 ± 0,211

Tabla 4.7: *Comparación de indicadores químicos - mejores configuraciones.*

Algoritmo	**QED ↑**	**SA ↓**	**Factibilidad ↑**	F_{sp3}	**Validez ↑**	**Unicidad ↑**	**Novedad ↑**
NSGA-II (PCX+PM)	0,803±0,058	1,620±0,080	0,735±0,023	0,464±0,064	0,798±0,036	0,991±0,010	**0,983±0,003**
NSGA-III (PCX+PM)	0,854±0,044	**1,600±0,090**	0,744±0,042	0,408±0,049	0,863±0,036	**0,999±0,003**	0,973±0,007
MOEA/D (PCX+PM)	0,877±0,017	1,660±0,070	0,882±0,050	0,388±0,020	0,991±0,005	0,445±0,070	0,745±0,091
AGE-MOEA (PCX+PM)	0,848±0,040	1,620±0,090	0,746±0,038	0,413±0,041	0,864±0,026	0,986±0,022	0,974±0,007
CMOPSO ($v_{max} = 0,1$)	**0,887±0,009**	1,650±0,080	**0,930±0,025**	0,407±0,030	**0,996±0,005**	0,320±0,064	0,665±0,211

Tabla 4.8: *Comparación entre algoritmos sobre hipervolumen. Grupos homogéneos: {NSGA-II} > {AGE-MOEA, NSGA-III} > {MOEA/D} > {CMOPSO}.*

Par	p (Holm)	r_{rb}	Mejor
NSGA-II vs NSGA-III	0,005	+0,762	NSGA-II
NSGA-II vs MOEA/D	<0,001	+1,000	NSGA-II
NSGA-II vs AGE-MOEA	0,004	+0,790	NSGA-II
NSGA-II vs CMOPSO	<0,001	+1,000	NSGA-II
NSGA-III vs MOEA/D	<0,001	+1,000	NSGA-III
NSGA-III vs AGE-MOEA	0,571	+0,152	-
NSGA-III vs CMOPSO	<0,001	+1,000	NSGA-III
MOEA/D vs AGE-MOEA	<0,001	−0,990	AGE-MOEA
MOEA/D vs CMOPSO	0,008	+0,705	MOEA/D
AGE-MOEA vs CMOPSO	<0,001	+1,000	AGE-MOEA

Tabla 4.8: *Comparación entre algoritmos sobre hipervolumen. Grupos homogéneos: {NSGA-II} > {AGE-MOEA, NSGA-III} > {MOEA/D} > {CMOPSO}.*

Par	p **(Holm)**	r_{rb}	**Mejor**
NSGA-II vs NSGA-III	0,005	+0,762	NSGA-II
NSGA-II vs MOEA/D	<0,001	+1,000	NSGA-II
NSGA-II vs AGE-MOEA	0,004	+0,790	NSGA-II
NSGA-II vs CMOPSO	<0,001	+1,000	NSGA-II
NSGA-III vs MOEA/D	<0,001	+1,000	NSGA-III
NSGA-III vs AGE-MOEA	0,571	+0,152	-
NSGA-III vs CMOPSO	<0,001	+1,000	NSGA-III
MOEA/D vs AGE-MOEA	<0,001	−0,990	AGE-MOEA
MOEA/D vs CMOPSO	0,008	+0,705	MOEA/D
AGE-MOEA vs CMOPSO	<0,001	+1,000	AGE-MOEA

Tabla 4.9: *Contribución de cada algoritmo y combinación de operadores al frente no dominado conjunto global (32 soluciones).*

Configuración	Operadores	Aporta	Exclusivas	%	QED ↑	SA ↓	F_{sp3}
NSGA-II	pcx_pm	15	4	46,9	0,598	1,220	0,570
	sbx_gauss	16	6	50,0	0,874	1,590	0,338
NSGA-III	pcx_pm	15	2	46,9	0,726	1,470	0,475
	sbx_pm	9	1	28,1	0,829	1,480	0,347
MOEA/D	pcx_pm	9	0	28,1	0,841	1,410	0,343
	sbx_pm	6	0	18,8	0,828	1,370	0,359
AGE-MOEA	pcx_pm	11	1	34,4	0,615	1,240	0,587
	sbx_pm	7	0	21,9	0,811	1,350	0,350
CMOPSO	-	10	3	31,2	0,865	1,620	0,360

Tabla 4.9: *Contribución de cada algoritmo y combinación de operadores al frente no dominado conjunto global (32 soluciones).*

Configuración	**Operadores**	**Aporta**	**Exclusivas**	**%**	**QED ↑**	**SA ↓**	F_{sp3}
NSGA-II	pcx_pm	15	4	46,9	0,598	1,220	0,570
	sbx_gauss	16	6	50,0	0,874	1,590	0,338
NSGA-III	pcx_pm	15	2	46,9	0,726	1,470	0,475
	sbx_pm	9	1	28,1	0,829	1,480	0,347
MOEA/D	pcx_pm	9	0	28,1	0,841	1,410	0,343
	sbx_pm	6	0	18,8	0,828	1,370	0,359
AGE-MOEA	pcx_pm	11	1	34,4	0,615	1,240	0,587
	sbx_pm	7	0	21,9	0,811	1,350	0,350
CMOPSO	-	10	3	31,2	0,865	1,620	0,360

Tabla 4.10: *Moléculas representativas de cada algoritmo en tres puntos del frente de Pareto: extremo de menor SA, mayor QED y extremo de mayor SA.*

Algoritmo	Punto del Frente	QED ↑	SA ↓	F_{sp3}	SMILES
NSGA-II	Extremo de menor SA	0,223	1,060	1,000	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
	Mayor QED	0,948	1,800	0,333	Cc1ccc(NC(=O)N2CCN(Cc3ccccn3)CC2)cc1
	Extremo de mayor SA	0,948	2,730	0,333	Cn1cc(NC(=O)C2CCCO2)c(-c2ccccc2Cl)n1
NSGA-III	Extremo de menor SA	0,270	1,070	1,000	CCCCCCCCCCCCCCCCCC
	Mayor QED	0,948	1,710	0,316	Cc1cc(C(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)ccc1O
	Extremo de mayor SA	0,948	3,550	0,312	Cc1cc(CO)c(Cl)c(-c2cccn2C2COCC2=O)c1
MOEA/D	Extremo de menor SA	0,706	1,220	0,300	O=C(Nc1ccccc1)C1CC1
	Mayor QED	0,948	1,810	0,333	Cc1ccc(CN2CCN(C(=O)Nc3cccnc3)CC2)cc1
	Extremo de mayor SA	0,948	3,110	0,333	Cc1nc(C(O)c2ccccc2Cl)n(CC(F)(F)F)n1
AGE-MOEA	Extremo de menor SA	0,252	1,070	1,000	CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
	Mayor QED	0,948	1,810	0,333	Cc1ccc(NC(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)cn1
	Extremo de mayor SA	0,948	2,030	0,375	O=C(c1csc(-c2cccc(CO)c2)n1)N1CCCCC1
CMOPSO	Extremo de menor SA	0,792	1,300	0,364	CCCNC(=O)c1ccc(OC)cc1
	Mayor QED	0,948	2,060	0,333	O=C(NC1CCN(c2nccs2)CC1)c1ccccc1F
	Extremo de mayor SA	0,948	2,570	0,333	O=C(NC1(c2nccs2)CCOCC1)c1ccccc1F

Tabla 4.10: *Moléculas representativas de cada algoritmo en tres puntos del frente de Pareto: extremo de menor SA, mayor QED y extremo de mayor SA.*

Algoritmo	Punto del Frente	QED ↑	SA ↓	F_{sp3}	SMILES
NSGA-II	Extremo de menor SA	0,223	1,060	1,000	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
	Mayor QED	0,948	1,800	0,333	Cc1ccc(NC(=O)N2CCN(Cc3ccccn3)CC2)cc1
	Extremo de mayor SA	0,948	2,730	0,333	Cn1cc(NC(=O)C2CCCO2)c(-c2ccccc2Cl)n1
NSGA-III	Extremo de menor SA	0,270	1,070	1,000	CCCCCCCCCCCCCCCCCC
	Mayor QED	0,948	1,710	0,316	Cc1cc(C(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)ccc1O
	Extremo de mayor SA	0,948	3,550	0,312	Cc1cc(CO)c(Cl)c(-c2cccn2C2COCC2=O)c1
MOEA/D	Extremo de menor SA	0,706	1,220	0,300	O=C(Nc1ccccc1)C1CC1
	Mayor QED	0,948	1,810	0,333	Cc1ccc(CN2CCN(C(=O)Nc3cccnc3)CC2)cc1
	Extremo de mayor SA	0,948	3,110	0,333	Cc1nc(C(O)c2ccccc2Cl)n(CC(F)(F)F)n1
AGE-MOEA	Extremo de menor SA	0,252	1,070	1,000	CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
	Mayor QED	0,948	1,810	0,333	Cc1ccc(NC(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)cn1
	Extremo de mayor SA	0,948	2,030	0,375	O=C(c1csc(-c2cccc(CO)c2)n1)N1CCCCC1
CMOPSO	Extremo de menor SA	0,792	1,300	0,364	CCCNC(=O)c1ccc(OC)cc1
	Mayor QED	0,948	2,060	0,333	O=C(NC1CCN(c2nccs2)CC1)c1ccccc1F
	Extremo de mayor SA	0,948	2,570	0,333	O=C(NC1(c2nccs2)CCOCC1)c1ccccc1F

Tabla 4.11: *Comparación de indicadores multiobjetivo por algoritmo y operador de cruce.*

Configuración	Hipervolumen ↑	Espaciamiento ↓	IGD$^+$ ↓	ϵ^+ ↓	Tamaño de Pareto ↑	Tiempo (s) ↓
NSGA-II (SBX)	0,502 ± 0,012	0,591 ± 0,037	0,038 ± 0,005	**0,181 ± 0,030**	**712,8 ± 109,8**	7.112, 8 ± 264,5
NSGA-II (PCX)	0,471 ± 0,004	0,587 ± 0,034	0,077 ± 0,005	0,239 ± 0,024	368,0 ± 42,2	7.231, 9 ± 176,5
NSGA-III (SBX)	**0,514 ± 0,012**	0,664 ± 0,070	**0,022 ± 0,003**	0,198 ± 0,017	574,8 ± 49,3	6.673, 4 ± 432,6
NSGA-III (PCX)	0,465 ± 0,008	**0,573 ± 0,024**	0,077 ± 0,006	0,244 ± 0,023	390,2 ± 53,3	6.822, 1 ± 166,7
AGE-MOEA (SBX)	0,493 ± 0,011	0,647 ± 0,036	0,030 ± 0,002	0,204 ± 0,022	550,8 ± 45,3	5.911, **2 ± 568,1**
AGE-MOEA (PCX)	0,473 ± 0,010	0,635 ± 0,176	0,076 ± 0,002	0,232 ± 0,037	395,4 ± 33,9	6.503, 6 ± 598,4

Tabla 4.11: *Comparación de indicadores multiobjetivo por algoritmo y operador de cruce.*

Configuración	**Hipervolumen ↑**	**Espaciamiento ↓**	**IGD$^+$ ↓**	ϵ^+ ↓	**Tamaño de Pareto ↑**	**Tiempo (s) ↓**
NSGA-II (SBX)	0,502±0,012	0,591±0,037	0,038±0,005	**0,181±0,030**	**712,8±109,8**	7.112,8±264,5
NSGA-II (PCX)	0,471±0,004	0,587±0,034	0,077±0,005	0,239±0,024	368,0±42,2	7.231,9±176,5
NSGA-III (SBX)	**0,514±0,012**	0,664±0,070	**0,022±0,003**	0,198±0,017	574,8±49,3	6.673,4±432,6
NSGA-III (PCX)	0,465±0,008	**0,573±0,024**	0,077±0,006	0,244±0,023	390,2±53,3	6.822,1±166,7
AGE-MOEA (SBX)	0,493±0,011	0,647±0,036	0,030±0,002	0,204±0,022	550,8±45,3	5.911,**2±568,1**
AGE-MOEA (PCX)	0,473±0,010	0,635±0,176	0,076±0,002	0,232±0,037	395,4±33,9	6.503,6±598,4

Tabla 4.12: *Propiedades moleculares y fisicoquímicas del frente de Pareto por configuración.*

Configuración	QED ↑	SA ↓	F_{sp3}	Docking ↓	pChEMBL ↑	log P
NSGA-II (SBX)	0,840 ± 0,015	2,152 ± 0,069	0,424 ± 0,007	−7,878 ± 0,151	5,341 ± 0,034	2,783 ± 0,103
NSGA-II (PCX)	0,798 ± 0,012	2,299 ± 0,027	0,412 ± 0,005	−7,802 ± 0,071	5,345 ± 0,016	2,833 ± 0,063
NSGA-III (SBX)	**0,870 ± 0,009**	2,170 ± 0,078	0,408 ± 0,014	**−8,182 ± 0,079**	**5,397 ± 0,038**	2,795 ± 0,142
NSGA-III (PCX)	0,809 ± 0,016	2,292 ± 0,043	0,408 ± 0,011	−7,781 ± 0,023	5,352 ± 0,022	2,859 ± 0,023
AGE-MOEA (SBX)	0,868 ± 0,009	**2,115 ± 0,126**	0,399 ± 0,015	−8,093 ± 0,138	5,318 ± 0,073	2,754 ± 0,136
AGE-MOEA (PCX)	0,808 ± 0,011	2,335 ± 0,051	0,408 ± 0,007	−7,884 ± 0,029	5,354 ± 0,024	2,856 ± 0,059

Tabla 4.12: *Propiedades moleculares y fisicoquímicas del frente de Pareto por configuración.*

Configuración	**QED ↑**	**SA ↓**	F_{sp3}	**Docking ↓**	**pChEMBL ↑**	log P
NSGA-II (SBX)	0,840±0,015	2,152±0,069	0,424±0,007	−7,878±0,151	5,341±0,034	2,783±0,103
NSGA-II (PCX)	0,798±0,012	2,299±0,027	0,412±0,005	−7,802±0,071	5,345±0,016	2,833±0,063
NSGA-III (SBX)	**0,870±0,009**	2,170±0,078	0,408±0,014	**−8,182±0,079**	**5,397±0,038**	2,795±0,142
NSGA-III (PCX)	0,809±0,016	2,292±0,043	0,408±0,011	−7,781±0,023	5,352±0,022	2,859±0,023
AGE-MOEA (SBX)	0,868±0,009	**2,115±0,126**	0,399±0,015	−8,093±0,138	5,318±0,073	2,754±0,136
AGE-MOEA (PCX)	0,808±0,011	2,335±0,051	0,408±0,007	−7,884±0,029	5,354±0,024	2,856±0,059

Tabla 4.13: *Métricas de calidad generativa (validez, novedad y unicidad) por configuración.*

Configuración	Validez ↑	Novedad ↑	Unicidad ↑
NSGA-II (SBX)	0,949 ± 0,015	0,969 ± 0,011	0,996 ± 0,010
NSGA-II (PCX)	0,583 ± 0,015	**0,995 ± 0,001**	**1,000 ± 0,000**
NSGA-III (SBX)	0,960 ± 0,009	0,960 ± 0,008	0,985 ± 0,016
NSGA-III (PCX)	0,570 ± 0,010	0,994 ± 0,001	1,000 ± 0,000
AGE-MOEA (SBX)	**0,963 ± 0,009**	0,949 ± 0,013	0,992 ± 0,008
AGE-MOEA (PCX)	0,576 ± 0,027	0,994 ± 0,002	1,000 ± 0,000

Tabla 4.13: *Métricas de calidad generativa (validez, novedad y unicidad) por configuración.*

Configuración	**Validez ↑**	**Novedad ↑**	**Unicidad ↑**
NSGA-II (SBX)	0,949±0,015	0,969±0,011	0,996±0,010
NSGA-II (PCX)	0,583±0,015	**0,995±0,001**	**1,000±0,000**
NSGA-III (SBX)	0,960±0,009	0,960±0,008	0,985±0,016
NSGA-III (PCX)	0,570±0,010	0,994±0,001	1,000±0,000
AGE-MOEA (SBX)	**0,963±0,009**	0,949±0,013	0,992±0,008
AGE-MOEA (PCX)	0,576±0,027	0,994±0,002	1,000±0,000

Tabla 4.14: *Propiedades de las ocho moléculas seleccionadas del Frente No Dominado Conjunto Global.*

Rank	Algoritmo	QED ↑	SA ↓	Docking (kcal/mol) ↓	pChEMBL ↑	$\log P$	F_{sp3}
1	NSGA-II (PCX)	0,794	2,35	−10,20	5,74	2,81	0,50
2	AGE-MOEA (SBX)	0,898	2,59	−10,22	5,55	3,55	0,30
3	NSGA-III (SBX)	0,748	2,57	−10,20	5,79	2,52	0,32
4	NSGA-III (SBX)	0,835	2,42	−10,10	5,50	1,61	0,53
5	NSGA-III (SBX)	0,714	2,18	−10,32	5,78	3,82	0,32
6	NSGA-II (SBX)	0,843	2,85	−10,28	5,52	2,85	0,55
7	AGE-MOEA (SBX)	0,716	2,35	−10,23	5,78	2,23	0,33
8	NSGA-III (SBX)	0,751	2,43	−10,67	5,56	3,26	0,35

Tabla 4.14: *Propiedades de las ocho moléculas seleccionadas del Frente No Dominado Conjunto Global.*

Rank	**Algoritmo**	**QED ↑**	**SA ↓**	**Docking (kcal/mol) ↓**	**pChEMBL ↑**	$\log P$	$F_{\mathbf{sp3}}$
1	NSGA-II (PCX)	0,794	2,35	−10,20	5,74	2,81	0,50
2	AGE-MOEA (SBX)	0,898	2,59	−10,22	5,55	3,55	0,30
3	NSGA-III (SBX)	0,748	2,57	−10,20	5,79	2,52	0,32
4	NSGA-III (SBX)	0,835	2,42	−10,10	5,50	1,61	0,53
5	NSGA-III (SBX)	0,714	2,18	−10,32	5,78	3,82	0,32
6	NSGA-II (SBX)	0,843	2,85	−10,28	5,52	2,85	0,55
7	AGE-MOEA (SBX)	0,716	2,35	−10,23	5,78	2,23	0,33
8	NSGA-III (SBX)	0,751	2,43	−10,67	5,56	3,26	0,35

Tabla 4.15: *Comparación con los modelos generativos de referencia sobre cinco réplicas independientes.*

Modelo	QED ↑	SA ↓	Docking ↓	pChEMBL ↑	Validez ↑	Unicidad ↑	Novedad ↑
NSGA-II (SBX)	0,840 ± 0,015	2,152 ± 0,069	−7,878 ± 0,151	5,341 ± 0,034	0,949 ± 0,015	0,996 ± 0,010	0,969 ± 0,011
NSGA-II (PCX)	0,798 ± 0,012	2,299 ± 0,027	−7,802 ± 0,071	5,345 ± 0,016	0,583 ± 0,015	**1,000 ± 0,000**	**0,995 ± 0,001**
NSGA-III (SBX)	**0,870 ± 0,009**	2,170 ± 0,078	−8,182 ± 0,079	**5,397 ± 0,038**	0,960 ± 0,009	0,985 ± 0,016	0,960 ± 0,008
NSGA-III (PCX)	0,809 ± 0,016	2,292 ± 0,043	−7,781 ± 0,023	5,352 ± 0,022	0,570 ± 0,010	**1,000 ± 0,000**	0,994 ± 0,001
AGE-MOEA (SBX)	0,868 ± 0,009	**2,115 ± 0,126**	−8,093 ± 0,138	5,318 ± 0,073	0,963 ± 0,009	0,992 ± 0,008	0,949 ± 0,013
AGE-MOEA (PCX)	0,808 ± 0,011	2,335 ± 0,051	−7,884 ± 0,029	5,354 ± 0,024	0,576 ± 0,027	**1,000 ± 0,000**	0,994 ± 0,002
VAE	0,800 ± 0,001	2,521 ± 0,014	−7,683 ± 0,009	5,082 ± 0,004	**0,971 ± 0,003**	**1,000 ± 0,000**	0,939 ± 0,004
VAE con fine-tuning	0,641 ± 0,006	2,662 ± 0,016	**−8,325 ± 0,023**	5,112 ± 0,001	0,844 ± 0,012	**1,000 ± 0,000**	0,990 ± 0,002
GAN	0,796 ± 0,003	2,540 ± 0,018	−7,674 ± 0,012	5,061 ± 0,004	0,872 ± 0,006	0,998 ± 0,000	0,960 ± 0,002
GAN con fine-tuning	0,636 ± 0,004	2,759 ± 0,020	−8,290 ± 0,023	5,133 ± 0,007	0,666 ± 0,009	0,998 ± 0,001	0,990 ± 0,003

Tabla 4.15: *Comparación con los modelos generativos de referencia sobre cinco réplicas independientes.*

Modelo	**QED ↑**	**SA ↓**	**Docking ↓**	**pChEMBL ↑**	**Validez ↑**	**Unicidad ↑**	**Novedad ↑**
NSGA-II (SBX)	0,840±0,015	2,152±0,069	−7,878±0,151	5,341±0,034	0,949±0,015	0,996±0,010	0,969±0,011
NSGA-II (PCX)	0,798±0,012	2,299±0,027	−7,802±0,071	5,345±0,016	0,583±0,015	**1,000±0,000**	**0,995±0,001**
NSGA-III (SBX)	**0,870±0,009**	2,170±0,078	−8,182±0,079	**5,397±0,038**	0,960±0,009	0,985±0,016	0,960±0,008
NSGA-III (PCX)	0,809±0,016	2,292±0,043	−7,781±0,023	5,352±0,022	0,570±0,010	**1,000±0,000**	0,994±0,001
AGE-MOEA (SBX)	0,868±0,009	**2,115±0,126**	−8,093±0,138	5,318±0,073	0,963±0,009	0,992±0,008	0,949±0,013
AGE-MOEA (PCX)	0,808±0,011	2,335±0,051	−7,884±0,029	5,354±0,024	0,576±0,027	**1,000±0,000**	0,994±0,002
VAE	0,800±0,001	2,521±0,014	−7,683±0,009	5,082±0,004	**0,971±0,003**	**1,000±0,000**	0,939±0,004
VAE con fine-tuning	0,641±0,006	2,662±0,016	**−8,325±0,023**	5,112±0,001	0,844±0,012	**1,000±0,000**	0,990±0,002
GAN	0,796±0,003	2,540±0,018	−7,674±0,012	5,061±0,004	0,872±0,006	0,998±0,000	0,960±0,002
GAN con fine-tuning	0,636±0,004	2,759±0,020	−8,290±0,023	5,133±0,007	0,666±0,009	0,998±0,001	0,990±0,003

Tabla 4.16: *Estadísticos descriptivos del pChEMBL predicho por configuración.*

Configuración	Media	Desv.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
NSGA-II (SBX)	5,344	0,326	4,628	5,087	5,348	5,581	6,178
NSGA-II (PCX)	5,348	0,310	4,573	5,125	5,342	5,578	6,167
NSGA-III (SBX)	5,413	0,344	4,682	5,192	5,391	5,629	6,279
NSGA-III (PCX)	5,396	0,315	4,582	5,161	5,425	5,643	6,069
AGE-MOEA (SBX)	5,311	0,304	4,631	5,087	5,320	5,503	6,179
AGE-MOEA (PCX)	5,370	0,311	4,562	5,141	5,391	5,616	6,140
VAE	5,075	0,206	4,537	4,914	5,078	5,205	5,875
VAE-ft	5,099	0,218	4,534	4,935	5,095	5,237	6,875
GAN	5,049	0,198	4,503	4,890	5,047	5,178	5,953
GAN-ft	5,149	0,313	4,460	4,929	5,112	5,292	6,897

Tabla 4.16: *Estadísticos descriptivos del pChEMBL predicho por configuración.*

Configuración	**Media**	**Desv.**	**Mín.**	**Q1**	**Mediana**	**Q3**	**Máx.**
NSGA-II (SBX)	5,344	0,326	4,628	5,087	5,348	5,581	6,178
NSGA-II (PCX)	5,348	0,310	4,573	5,125	5,342	5,578	6,167
NSGA-III (SBX)	5,413	0,344	4,682	5,192	5,391	5,629	6,279
NSGA-III (PCX)	5,396	0,315	4,582	5,161	5,425	5,643	6,069
AGE-MOEA (SBX)	5,311	0,304	4,631	5,087	5,320	5,503	6,179
AGE-MOEA (PCX)	5,370	0,311	4,562	5,141	5,391	5,616	6,140
VAE	5,075	0,206	4,537	4,914	5,078	5,205	5,875
VAE-ft	5,099	0,218	4,534	4,935	5,095	5,237	6,875
GAN	5,049	0,198	4,503	4,890	5,047	5,178	5,953
GAN-ft	5,149	0,313	4,460	4,929	5,112	5,292	6,897

Tabla 4.17: *Propiedades ADMET promedio predichas por ADMET-AI para cada configuración y modelo de referencia.*

Configuración	HIA ↑	Caco-2 ↑	PAMPA ↑	Biodisp. ↑	Solubilidad ↑	ClinTox ↓	LD_{50} ↓	$\log P$
NSGA-II (SBX)	1,000	−4,614	0,950	0,857	−3,399	0,139	2,446	2,775
NSGA-II (PCX)	1,000	−4,592	0,948	0,842	−3,521	0,132	2,419	2,825
NSGA-III (SBX)	1,000	−4,619	0,949	0,859	−3,578	0,164	2,571	2,784
NSGA-III (PCX)	1,000	−4,605	0,949	0,844	−3,498	0,136	2,412	2,862
AGE-MOEA (SBX)	1,000	−4,588	0,952	0,862	−3,515	0,145	2,493	2,799
AGE-MOEA (PCX)	1,000	−4,627	0,948	0,828	−3,584	0,142	2,438	2,868
VAE	0,999	−4,652	0,923	0,855	−2,907	0,119	2,460	2,206
VAE-ft	0,995	−4,822	0,894	0,778	−3,989	0,185	2,587	3,120
GAN	0,999	−4,654	0,921	0,852	−2,878	0,131	2,465	2,264
GAN-ft	0,996	−4,786	0,907	0,794	−4,137	0,224	2,640	3,165

Tabla 4.17: *Propiedades ADMET promedio predichas por ADMET-AI para cada configuración y modelo de referencia.*

Configuración	**HIA ↑**	**Caco-2 ↑**	**PAMPA ↑**	**Biodisp. ↑**	**Solubilidad ↑**	**ClinTox ↓**	**LD_{50} ↓**	$\log P$
NSGA-II (SBX)	1,000	−4,614	0,950	0,857	−3,399	0,139	2,446	2,775
NSGA-II (PCX)	1,000	−4,592	0,948	0,842	−3,521	0,132	2,419	2,825
NSGA-III (SBX)	1,000	−4,619	0,949	0,859	−3,578	0,164	2,571	2,784
NSGA-III (PCX)	1,000	−4,605	0,949	0,844	−3,498	0,136	2,412	2,862
AGE-MOEA (SBX)	1,000	−4,588	0,952	0,862	−3,515	0,145	2,493	2,799
AGE-MOEA (PCX)	1,000	−4,627	0,948	0,828	−3,584	0,142	2,438	2,868
VAE	0,999	−4,652	0,923	0,855	−2,907	0,119	2,460	2,206
VAE-ft	0,995	−4,822	0,894	0,778	−3,989	0,185	2,587	3,120
GAN	0,999	−4,654	0,921	0,852	−2,878	0,131	2,465	2,264
GAN-ft	0,996	−4,786	0,907	0,794	−4,137	0,224	2,640	3,165

Tabla A.1: *Resultados Experimentales de Generación Molecular (100 y 300 Épocas)*

ID	Val ↑	Uni ↑	Nov ↑	Filter ↑	FCD ↓	IntDiv ↑	SA ↓	QED ↓	Tiempo
Modelos entrenados a 100 épocas									
SM-G 1 64	0,605	1,000	**0,998**	0,909	2,457	0,866	0,492	0,042	09:32:53
SM-G 1 128	0,833	1,000	0,992	0,944	1,397	0,860	0,325	0,027	02:34:12
SM-G 1 256	0,914	**1,000**	0,981	0,975	0,566	0,857	0,159	**0,013**	04:35:19
SM-G 2 64	0,748	1,000	0,995	0,949	1,592	0,862	0,377	0,032	04:46:52
SM-G 2 128	0,893	**1,000**	0,983	0,973	0,670	0,860	0,234	0,014	03:19:52
SM-G 2 256	**0,945**	1,000	0,969	0,982	0,470	0,859	**0,115**	0,005	08:19:48
SM-L 1 64	0,632	**1,000**	0,997	0,929	1,991	**0,866**	0,477	0,050	02:16:19
SM-L 1 128	0,829	**1,000**	0,990	0,957	1,208	0,863	0,336	0,021	02:50:02
SM-L 1 256	0,922	**1,000**	0,977	0,978	0,534	0,860	0,183	0,019	04:20:21
SM-L 2 64	0,816	**1,000**	0,989	0,964	0,983	0,864	0,308	0,033	02:41:42
SM-L 2 128	0,908	1,000	0,984	0,971	0,766	0,864	0,239	0,023	03:35:58
SM-L 2 256	0,943	1,000	0,962	**0,985**	**0,412**	0,859	0,141	0,013	08:05:22
SE-G 1 64	**1,000**	1,000	**1,000**	0,547	16,610	0,890	1,746	0,196	02:32:52
SE-G 1 128	**1,000**	1,000	0,997	0,692	9,008	0,881	1,176	0,103	02:36:18
SE-G 1 256	**1,000**	**1,000**	0,988	0,826	3,749	0,868	0,636	0,050	04:42:11
SE-G 2 64	**1,000**	1,000	0,999	0,658	10,567	0,883	1,269	0,128	03:08:15
SE-G 2 128	**1,000**	**1,000**	0,991	0,808	3,889	0,870	0,668	0,069	03:27:05
SE-G 2 256	**1,000**	1,000	0,983	0,852	2,953	0,866	0,559	0,051	08:51:40
SE-L 1 64	**1,000**	0,998	0,999	0,590	12,148	**0,883**	1,386	0,177	02:10:52
SE-L 1 128	**1,000**	**1,000**	0,997	0,715	8,054	0,880	1,097	0,110	02:53:50
SE-L 1 256	**1,000**	**1,000**	0,988	0,831	3,454	0,872	0,628	0,062	04:15:32
SE-L 2 64	**1,000**	**1,000**	0,997	0,714	7,622	0,882	1,077	0,118	02:43:37
SE-L 2 128	**1,000**	**1,000**	0,989	0,823	3,646	0,872	0,650	0,066	03:32:51
SE-L 2 256	**1,000**	1,000	0,881	**0,928**	**0,764**	0,861	**0,201**	**0,020**	08:59:13
Modelos entrenados a 300 épocas									
SM-G 1 64	0,592	1,000	0,998	0,904	2,579	0,866	0,553	0,043	10:53:24
SM-G 1 128	0,813	**1,000**	0,993	0,949	1,419	0,864	0,373	0,019	10:44:32
SM-G 1 256	0,249	1,000	0,991	0,917	5,522	0,860	0,584	0,034	17:20:11
SM-G 2 64	0,762	**1,000**	0,994	0,943	1,442	0,862	0,355	0,027	12:47:02
SM-G 2 128	0,003	0,786	**1,000**	0,417	35,796	**0,905**	0,805	0,381	12:32:25
SM-G 2 256	0,788	1,000	0,984	0,968	1,048	0,860	0,205	0,012	26:10:15
SM-L 1 64	0,673	**1,000**	0,997	0,930	2,120	0,866	0,495	0,043	04:37:36
SM-L 1 128	0,854	**1,000**	0,989	0,964	1,056	0,862	0,305	0,016	04:48:36
SM-L 1 256	0,946	1,000	0,972	0,981	0,459	0,859	0,155	**0,011**	07:30:22

Continúa en la siguiente página...

Tabla A.1 – Continuación de la página anterior

ID	Val ↑	Uni ↑	Nov ↑	Filter ↑	FCD ↓	IntDiv ↑	SA ↓	QED ↓	Tiempo
SM-L 2 64	0,783	**1,000**	0,994	0,949	1,514	0,867	0,411	0,036	06:58:03
SM-L 2 128	0,909	1,000	0,982	0,974	0,674	0,864	0,231	0,023	07:35:45
SM-L 2 256	**0,951**	1,000	0,956	**0,986**	**0,321**	0,858	**0,113**	0,013	10:19:52
SE-G 1 64	**1,000**	0,990	1,000	0,565	16,483	0,893	1,741	0,211	10:48:12
SE-G 1 128	**1,000**	0,780	**1,000**	0,543	36,486	0,908	1,890	0,545	06:51:58
SE-G 1 256	**1,000**	0,320	**1,000**	0,714	42,315	**0,970**	2,927	0,443	12:33:11
SE-G 2 64	**1,000**	1,000	0,998	0,718	8,378	0,879	1,109	0,108	08:24:36
SE-G 2 128	**1,000**	0,996	**1,000**	0,437	34,568	0,880	2,613	0,274	09:57:54
SE-G 2 256	**1,000**	**1,000**	0,989	0,807	4,431	0,873	0,749	0,057	14:03:36
SE-L 1 64	**1,000**	0,999	1,000	0,560	14,208	0,889	1,503	0,191	10:01:24
SE-L 1 128	**1,000**	1,000	0,996	0,732	6,897	0,877	1,011	0,093	05:08:21
SE-L 1 256	**1,000**	**1,000**	0,980	**0,874**	**2,170**	0,865	**0,453**	0,045	09:43:56
SE-L 2 64	**1,000**	1,000	0,998	0,708	8,368	0,881	1,093	0,126	09:26:53
SE-L 2 128	**1,000**	**1,000**	0,986	0,827	3,305	0,871	0,628	**0,056**	05:20:24
SE-L 2 256	**1,000**	0,997	0,999	0,497	15,008	0,893	1,562	0,197	10:57:46

Tabla A.1: *Resultados Experimentales de Generación Molecular (100 y 300 Épocas)*

ID	Val ↑	Uni ↑	Nov ↑	Filter ↑	FCD ↓	IntDiv ↑	SA ↓	QED ↓	Tiempo
Modelos entrenados a 100 épocas									
SM-G 1 64	0,605	1,000	**0,998**	0,909	2,457	0,866	0,492	0,042	09:32:53
SM-G 1 128	0,833	1,000	0,992	0,944	1,397	0,860	0,325	0,027	02:34:12
SM-G 1 256	0,914	**1,000**	0,981	0,975	0,566	0,857	0,159	**0,013**	04:35:19
SM-G 2 64	0,748	1,000	0,995	0,949	1,592	0,862	0,377	0,032	04:46:52
SM-G 2 128	0,893	**1,000**	0,983	0,973	0,670	0,860	0,234	0,014	03:19:52
SM-G 2 256	**0,945**	1,000	0,969	0,982	0,470	0,859	**0,115**	0,005	08:19:48
SM-L 1 64	0,632	**1,000**	0,997	0,929	1,991	**0,866**	0,477	0,050	02:16:19
SM-L 1 128	0,829	**1,000**	0,990	0,957	1,208	0,863	0,336	0,021	02:50:02
SM-L 1 256	0,922	**1,000**	0,977	0,978	0,534	0,860	0,183	0,019	04:20:21
SM-L 2 64	0,816	**1,000**	0,989	0,964	0,983	0,864	0,308	0,033	02:41:42
SM-L 2 128	0,908	1,000	0,984	0,971	0,766	0,864	0,239	0,023	03:35:58
SM-L 2 256	0,943	1,000	0,962	**0,985**	**0,412**	0,859	0,141	0,013	08:05:22
SE-G 1 64	**1,000**	1,000	**1,000**	0,547	16,610	0,890	1,746	0,196	02:32:52
SE-G 1 128	**1,000**	1,000	0,997	0,692	9,008	0,881	1,176	0,103	02:36:18
SE-G 1 256	**1,000**	**1,000**	0,988	0,826	3,749	0,868	0,636	0,050	04:42:11
SE-G 2 64	**1,000**	1,000	0,999	0,658	10,567	0,883	1,269	0,128	03:08:15
SE-G 2 128	**1,000**	**1,000**	0,991	0,808	3,889	0,870	0,668	0,069	03:27:05
SE-G 2 256	**1,000**	1,000	0,983	0,852	2,953	0,866	0,559	0,051	08:51:40
SE-L 1 64	**1,000**	0,998	0,999	0,590	12,148	**0,883**	1,386	0,177	02:10:52
SE-L 1 128	**1,000**	**1,000**	0,997	0,715	8,054	0,880	1,097	0,110	02:53:50
SE-L 1 256	**1,000**	**1,000**	0,988	0,831	3,454	0,872	0,628	0,062	04:15:32
SE-L 2 64	**1,000**	**1,000**	0,997	0,714	7,622	0,882	1,077	0,118	02:43:37
SE-L 2 128	**1,000**	**1,000**	0,989	0,823	3,646	0,872	0,650	0,066	03:32:51
SE-L 2 256	**1,000**	1,000	0,881	**0,928**	**0,764**	0,861	**0,201**	**0,020**	08:59:13
Modelos entrenados a 300 épocas									
SM-G 1 64	0,592	1,000	0,998	0,904	2,579	0,866	0,553	0,043	10:53:24
SM-G 1 128	0,813	**1,000**	0,993	0,949	1,419	0,864	0,373	0,019	10:44:32
SM-G 1 256	0,249	1,000	0,991	0,917	5,522	0,860	0,584	0,034	17:20:11
SM-G 2 64	0,762	**1,000**	0,994	0,943	1,442	0,862	0,355	0,027	12:47:02
SM-G 2 128	0,003	0,786	**1,000**	0,417	35,796	**0,905**	0,805	0,381	12:32:25
SM-G 2 256	0,788	1,000	0,984	0,968	1,048	0,860	0,205	0,012	26:10:15
SM-L 1 64	0,673	**1,000**	0,997	0,930	2,120	0,866	0,495	0,043	04:37:36
SM-L 1 128	0,854	**1,000**	0,989	0,964	1,056	0,862	0,305	0,016	04:48:36
SM-L 1 256	0,946	1,000	0,972	0,981	0,459	0,859	0,155	**0,011**	07:30:22
SM-L 2 64	0,783	**1,000**	0,994	0,949	1,514	0,867	0,411	0,036	06:58:03
SM-L 2 128	0,909	1,000	0,982	0,974	0,674	0,864	0,231	0,023	07:35:45
SM-L 2 256	**0,951**	1,000	0,956	**0,986**	**0,321**	0,858	**0,113**	0,013	10:19:52
SE-G 1 64	**1,000**	0,990	1,000	0,565	16,483	0,893	1,741	0,211	10:48:12
SE-G 1 128	**1,000**	0,780	**1,000**	0,543	36,486	0,908	1,890	0,545	06:51:58
SE-G 1 256	**1,000**	0,320	**1,000**	0,714	42,315	**0,970**	2,927	0,443	12:33:11
SE-G 2 64	**1,000**	1,000	0,998	0,718	8,378	0,879	1,109	0,108	08:24:36
SE-G 2 128	**1,000**	0,996	**1,000**	0,437	34,568	0,880	2,613	0,274	09:57:54
SE-G 2 256	**1,000**	**1,000**	0,989	0,807	4,431	0,873	0,749	0,057	14:03:36

Continúa en la siguiente página...

Tabla A.1 – Continuación de la página anterior

ID	Val ↑	Uni ↑	Nov ↑	Filter ↑	FCD ↓	IntDiv ↑	SA ↓	QED ↓	Tiempo
SE-L 1 64	**1,000**	0,999	1,000	0,560	14,208	0,889	1,503	0,191	10:01:24
SE-L 1 128	**1,000**	1,000	0,996	0,732	6,897	0,877	1,011	0,093	05:08:21
SE-L 1 256	**1,000**	**1,000**	0,980	**0,874**	**2,170**	0,865	**0,453**	0,045	09:43:56
SE-L 2 64	**1,000**	1,000	0,998	0,708	8,368	0,881	1,093	0,126	09:26:53
SE-L 2 128	**1,000**	**1,000**	0,986	0,827	3,305	0,871	0,628	**0,056**	05:20:24
SE-L 2 256	**1,000**	0,997	0,999	0,497	15,008	0,893	1,562	0,197	10:57:46

Tabla A.2: *Resultados de Optimización de Hiperparámetros (Tasa de Aprendizaje y Tamaño de Lote)*

LR	Batch	Val ↑	Uni ↑	Nov ↑	Filter ↑	FCD ↓	IntDiv ↑	SA ↓	QED ↓	Tiempo
Modelo: SM-G 2 (100 épocas)										
1×10^{-3}	64	0,459	**1,000**	**0,991**	0,939	2,212	0,857	0,421	0,037	07:58:37
1×10^{-3}	128	0,945	1,000	0,969	0,982	0,470	**0,859**	0,115	**0,005**	08:19:48
1×10^{-3}	192	0,943	**1,000**	0,968	0,982	0,360	0,858	0,135	0,007	02:50:26
1×10^{-4}	64	**0,950**	1,000	0,966	**0,984**	**0,301**	0,858	**0,111**	0,006	08:10:05
1×10^{-4}	128	0,936	1,000	0,971	0,980	0,346	0,858	0,129	0,009	04:20:09
1×10^{-4}	192	0,938	1,000	0,972	0,977	0,418	**0,859**	0,159	0,006	02:53:20
Modelo: SE-L 2 (100 épocas)										
1×10^{-3}	64	**1,000**	1,000	0,966	0,815	3,642	0,871	0,600	0,063	06:34:09
1×10^{-3}	128	**1,000**	1,000	0,881	0,928	0,764	0,861	0,201	0,020	08:59:13
1×10^{-3}	192	**1,000**	0,999	0,868	**0,936**	**0,675**	0,861	**0,185**	**0,018**	02:26:16
1×10^{-4}	64	**1,000**	**1,000**	0,976	0,886	1,791	0,866	0,426	0,037	07:51:36
1×10^{-4}	128	**1,000**	**1,000**	0,981	0,873	2,079	0,867	0,478	0,042	03:29:25
1×10^{-4}	192	**1,000**	**1,000**	**0,988**	0,846	2,893	**0,871**	0,576	0,055	02:26:25
Modelo: SM-L 1 (300 épocas)										
1×10^{-3}	64	0,942	**1,000**	0,970	**0,982**	0,449	0,860	0,160	0,016	15:43:28
1×10^{-3}	128	**0,946**	1,000	0,971	0,981	0,459	0,859	**0,155**	**0,011**	07:30:22
1×10^{-3}	192	0,921	**1,000**	0,978	0,978	0,604	0,863	0,242	0,017	05:52:49
1×10^{-4}	64	0,940	**1,000**	0,973	0,980	**0,424**	0,859	0,159	0,013	19:07:21
1×10^{-4}	128	0,905	1,000	**0,983**	0,974	0,729	**0,863**	0,267	0,022	09:12:05
1×10^{-4}	192	0,906	**1,000**	0,982	0,976	0,639	0,862	0,234	0,021	05:03:35
Modelo: SM-L 2 (300 épocas)										
1×10^{-3}	64	0,957	1,000	0,956	0,987	0,294	0,857	0,114	0,015	19:53:13
1×10^{-3}	128	0,951	**1,000**	0,956	0,986	0,321	0,858	0,113	0,013	10:19:52
1×10^{-3}	192	0,957	1,000	0,953	0,986	0,282	0,859	0,117	0,010	07:15:25
1×10^{-4}	64	**0,962**	1,000	0,943	**0,988**	**0,179**	0,859	**0,093**	0,008	23:25:24
1×10^{-4}	128	0,960	1,000	0,950	0,988	0,228	**0,859**	0,102	**0,007**	13:45:28
1×10^{-4}	192	0,957	**1,000**	**0,957**	0,986	0,257	0,859	0,125	0,011	08:54:27

Tabla A.2: *Resultados de Optimización de Hiperparámetros (Tasa de Aprendizaje y Tamaño de Lote)*

LR	Batch	Val ↑	Uni ↑	Nov ↑	Filter ↑	FCD ↓	IntDiv ↑	SA ↓	QED ↓	Tiempo
Modelo: SM-G 2 (100 épocas)										
1×10^{-3}	64	0,459	**1,000**	**0,991**	0,939	2,212	0,857	0,421	0,037	07:58:37
1×10^{-3}	128	0,945	1,000	0,969	0,982	0,470	**0,859**	0,115	**0,005**	08:19:48
1×10^{-3}	192	0,943	**1,000**	0,968	0,982	0,360	0,858	0,135	0,007	02:50:26
1×10^{-4}	64	**0,950**	1,000	0,966	**0,984**	**0,301**	0,858	**0,111**	0,006	08:10:05
1×10^{-4}	128	0,936	1,000	0,971	0,980	0,346	0,858	0,129	0,009	04:20:09
1×10^{-4}	192	0,938	1,000	0,972	0,977	0,418	**0,859**	0,159	0,006	02:53:20
Modelo: SE-L 2 (100 épocas)										
1×10^{-3}	64	**1,000**	1,000	0,966	0,815	3,642	0,871	0,600	0,063	06:34:09
1×10^{-3}	128	**1,000**	1,000	0,881	0,928	0,764	0,861	0,201	0,020	08:59:13
1×10^{-3}	192	**1,000**	0,999	0,868	**0,936**	**0,675**	0,861	**0,185**	**0,018**	02:26:16
1×10^{-4}	64	**1,000**	**1,000**	0,976	0,886	1,791	0,866	0,426	0,037	07:51:36
1×10^{-4}	128	**1,000**	**1,000**	0,981	0,873	2,079	0,867	0,478	0,042	03:29:25
1×10^{-4}	192	**1,000**	**1,000**	**0,988**	0,846	2,893	**0,871**	0,576	0,055	02:26:25
Modelo: SM-L 1 (300 épocas)										
1×10^{-3}	64	0,942	**1,000**	0,970	**0,982**	0,449	0,860	0,160	0,016	15:43:28
1×10^{-3}	128	**0,946**	1,000	0,971	0,981	0,459	0,859	**0,155**	**0,011**	07:30:22
1×10^{-3}	192	0,921	**1,000**	0,978	0,978	0,604	0,863	0,242	0,017	05:52:49
1×10^{-4}	64	0,940	**1,000**	0,973	0,980	**0,424**	0,859	0,159	0,013	19:07:21
1×10^{-4}	128	0,905	1,000	**0,983**	0,974	0,729	**0,863**	0,267	0,022	09:12:05
1×10^{-4}	192	0,906	**1,000**	0,982	0,976	0,639	0,862	0,234	0,021	05:03:35
Modelo: SM-L 2 (300 épocas)										
1×10^{-3}	64	0,957	1,000	0,956	0,987	0,294	0,857	0,114	0,015	19:53:13
1×10^{-3}	128	0,951	**1,000**	0,956	0,986	0,321	0,858	0,113	0,013	10:19:52
1×10^{-3}	192	0,957	1,000	0,953	0,986	0,282	0,859	0,117	0,010	07:15:25
1×10^{-4}	64	**0,962**	1,000	0,943	**0,988**	**0,179**	0,859	**0,093**	0,008	23:25:24
1×10^{-4}	128	0,960	1,000	0,950	0,988	0,228	**0,859**	0,102	**0,007**	13:45:28
1×10^{-4}	192	0,957	**1,000**	**0,957**	0,986	0,257	0,859	0,125	0,011	08:54:27

Tabla B.1: *Configuraciones seleccionadas: mejor configuración para cada combinación de operadores en los algoritmos genéticos y mejor configuración global en CMOPSO, determinadas por el menor rango medio de hipervolumen a lo largo de las 20 semillas independientes.*

Algoritmo	Operadores	Configuración	Rango medio	$\mu \pm \sigma$
NSGA-II	pcx/pm	200×500 cx=1 mut=0,012	5,20	1,1250 ± 0,0039
	pcx/gauss	100×1.000 cx=1 mut=0,012	5,55	1,1258 ± 0,0046
	sbx/pm	100×1.000 cx=0,9 mut=0,031	9,35	1,1137 ± 0,0016
	sbx/gauss	100×1.000 cx=0,7 mut=0,031	6,70	1,1158 ± 0,0029
NSGA-III	pcx/pm	100×1.000 cx=1 mut=0,004	8,65	1,1214 ± 0,0032
	pcx/gauss	100×1.000 cx=1 mut=0,012	9,35	1,1213 ± 0,0036
	sbx/pm	400×250 cx=1 mut=0,031	7,00	1,1151 ± 0,0022
	sbx/gauss	100×1.000 cx=0,9 mut=0,031	7,65	1,1163 ± 0,0029
MOEA/D	pcx/pm	200×500 cx=0,9 mut=0,031	7,20	1,1128 ± 0,0039
	pcx/gauss	200×500 cx=1 mut=0,031	7,70	1,1138 ± 0,0033
	sbx/pm	400×250 cx=1 mut=0,031	7,60	1,1073 ± 0,0050
	sbx/gauss	200×500 cx=1 mut=0,031	8,25	1,1079 ± 0,0055
AGE-MOEA	pcx/pm	400×250 cx=1 mut=0,004	6,35	1,1208 ± 0,0028
	pcx/gauss	100×1.000 cx=1 mut=0,031	6,25	1,1216 ± 0,0037
	sbx/pm	400×250 cx=1 mut=0,031	6,30	1,1132 ± 0,0024
	sbx/gauss	200×500 cx=0,9 mut=0,031	6,75	1,1137 ± 0,0031
CMOPSO	-	100×1.000 elite=10 mut=0,031 vel=0,1	26,00	1,1092 ± 0,0037

Tabla B.1: *Configuraciones seleccionadas: mejor configuración para cada combinación de operadores en los algoritmos genéticos y mejor configuración global en CMOPSO, determinadas por el menor rango medio de hipervolumen a lo largo de las 20 semillas independientes.*

Algoritmo	Operadores	Configuración	Rango medio	$\mu \pm \sigma$
NSGA-II	pcx/pm	200×500 cx=1 mut=0,012	5,20	1,125±0,004
	pcx/gauss	100×1.000 cx=1 mut=0,012	5,55	1,126±0,005
	sbx/pm	100×1.000 cx=0,9 mut=0,031	9,35	1,114±0,002
	sbx/gauss	100×1.000 cx=0,7 mut=0,031	6,70	1,116±0,003
NSGA-III	pcx/pm	100×1.000 cx=1 mut=0,004	8,65	1,121±0,003
	pcx/gauss	100×1.000 cx=1 mut=0,012	9,35	1,121±0,004
	sbx/pm	400×250 cx=1 mut=0,031	7,00	1,115±0,002
	sbx/gauss	100×1.000 cx=0,9 mut=0,031	7,65	1,116±0,003
MOEA/D	pcx/pm	200×500 cx=0,9 mut=0,031	7,20	1,113±0,004
	pcx/gauss	200×500 cx=1 mut=0,031	7,70	1,114±0,003
	sbx/pm	400×250 cx=1 mut=0,031	7,60	1,107±0,005
	sbx/gauss	200×500 cx=1 mut=0,031	8,25	1,108±0,006
AGE-MOEA	pcx/pm	400×250 cx=1 mut=0,004	6,35	1,121±0,003
	pcx/gauss	100×1.000 cx=1 mut=0,031	6,25	1,122±0,004
	sbx/pm	400×250 cx=1 mut=0,031	6,30	1,113±0,002
	sbx/gauss	200×500 cx=0,9 mut=0,031	6,75	1,114±0,003
CMOPSO	-	100×1.000 elite=10 mut=0,031 vel=0,1	26,00	1,109±0,004

Tabla B.2: *Comparación de operadores en AGE-MOEA sobre hipervolumen. Grupos homogéneos: {pcx_pm, pcx_gauss} > {sbx_gauss, sbx_pm}.*

Par	p (Holm)	r_{rb}	Mejor
pcx_pm vs pcx_gauss	0,818	$-0,219$	-
pcx_pm vs sbx_pm	<0,001	$+0,971$	pcx_pm
pcx_pm vs sbx_gauss	<0,001	$+0,962$	pcx_pm
pcx_gauss vs sbx_pm	<0,001	$+1,000$	pcx_gauss
pcx_gauss vs sbx_gauss	<0,001	$+1,000$	pcx_gauss
sbx_pm vs sbx_gauss	0,818	$-0,190$	-

Tabla B.2: *Comparación de operadores en AGE-MOEA sobre hipervolumen. Grupos homogéneos: {pcx_pm, pcx_gauss} > {sbx_gauss, sbx_pm}.*

Par	p **(Holm)**	r_{rb}	**Mejor**
pcx_pm vs pcx_gauss	0,818	$-0,219$	-
pcx_pm vs sbx_pm	<0,001	$+0,971$	pcx_pm
pcx_pm vs sbx_gauss	<0,001	$+0,962$	pcx_pm
pcx_gauss vs sbx_pm	<0,001	$+1,000$	pcx_gauss
pcx_gauss vs sbx_gauss	<0,001	$+1,000$	pcx_gauss
sbx_pm vs sbx_gauss	0,818	$-0,190$	-

Tabla B.3: *Comparación de operadores en MOEA/D sobre hipervolumen. Grupos homogéneos: {pcx_gauss, pcx_pm} > {sbx_gauss, sbx_pm}.*

Par	p (Holm)	r_{rb}	Mejor
pcx_pm vs pcx_gauss	0,624	$-0,200$	-
pcx_pm vs sbx_pm	<0,001	$+0,933$	pcx_pm
pcx_pm vs sbx_gauss	0,011	$+0,714$	pcx_pm
pcx_gauss vs sbx_pm	<0,001	$+0,886$	pcx_gauss
pcx_gauss vs sbx_gauss	0,001	$+0,848$	pcx_gauss
sbx_pm vs sbx_gauss	0,624	$-0,267$	-

Tabla B.3: *Comparación de operadores en MOEA/D sobre hipervolumen. Grupos homogéneos: {pcx_gauss, pcx_pm} > {sbx_gauss, sbx_pm}.*

Par	p **(Holm)**	r_{rb}	**Mejor**
pcx_pm vs pcx_gauss	0,624	$-0,200$	-
pcx_pm vs sbx_pm	<0,001	$+0,933$	pcx_pm
pcx_pm vs sbx_gauss	0,011	$+0,714$	pcx_pm
pcx_gauss vs sbx_pm	<0,001	$+0,886$	pcx_gauss
pcx_gauss vs sbx_gauss	0,001	$+0,848$	pcx_gauss
sbx_pm vs sbx_gauss	0,624	$-0,267$	-

Apéndice B **ORIGINAL (UMUthesis.pdf)**

Tabla B.4: *Comparación de operadores en NSGA-II sobre hipervolumen. Grupos homogéneos: {pcx_gauss, pcx_pm} > {sbx_gauss} > {sbx_pm}.*

Par	p (Holm)	r_{rb}	Mejor
pcx_pm vs pcx_gauss	0,388	$-0,229$	-
pcx_pm vs sbx_pm	<0,001	$+1,000$	pcx_pm
pcx_pm vs sbx_gauss	<0,001	$+1,000$	pcx_pm
pcx_gauss vs sbx_pm	<0,001	$+1,000$	pcx_gauss
pcx_gauss vs sbx_gauss	<0,001	$+0,981$	pcx_gauss
sbx_pm vs sbx_gauss	0,002	$-0,800$	sbx_gauss

Apéndice B **MODIFICADA (8 pt uniforme, sin `\resizebox`)**

Tabla B.4: *Comparación de operadores en NSGA-II sobre hipervolumen. Grupos homogéneos: {pcx_gauss, pcx_pm} > {sbx_gauss} > {sbx_pm}.*

Par	p **(Holm)**	r_{rb}	**Mejor**
pcx_pm vs pcx_gauss	0,388	$-0,229$	-
pcx_pm vs sbx_pm	<0,001	$+1,000$	pcx_pm
pcx_pm vs sbx_gauss	<0,001	$+1,000$	pcx_pm
pcx_gauss vs sbx_pm	<0,001	$+1,000$	pcx_gauss
pcx_gauss vs sbx_gauss	<0,001	$+0,981$	pcx_gauss
sbx_pm vs sbx_gauss	0,002	$-0,800$	sbx_gauss

Tabla B.5: *Comparación de operadores en NSGA-III sobre hipervolumen. Grupos homogéneos: {pcx_pm, pcx_gauss} > {sbx_gauss, sbx_pm}.*

Par	p (Holm)	r_{rb}	Mejor
pcx_pm vs pcx_gauss	0,729	$+0,095$	-
pcx_pm vs sbx_pm	<0,001	$+0,971$	pcx_pm
pcx_pm vs sbx_gauss	<0,001	$+0,914$	pcx_pm
pcx_gauss vs sbx_pm	<0,001	$+1,000$	pcx_gauss
pcx_gauss vs sbx_gauss	<0,001	$+0,943$	pcx_gauss
sbx_pm vs sbx_gauss	0,286	$-0,381$	-

Tabla B.5: *Comparación de operadores en NSGA-III sobre hipervolumen. Grupos homogéneos: {pcx_pm, pcx_gauss} > {sbx_gauss, sbx_pm}.*

Par	p **(Holm)**	r_{rb}	**Mejor**
pcx_pm vs pcx_gauss	0,729	$+0,095$	-
pcx_pm vs sbx_pm	<0,001	$+0,971$	pcx_pm
pcx_pm vs sbx_gauss	<0,001	$+0,914$	pcx_pm
pcx_gauss vs sbx_pm	<0,001	$+1,000$	pcx_gauss
pcx_gauss vs sbx_gauss	<0,001	$+0,943$	pcx_gauss
sbx_pm vs sbx_gauss	0,286	$-0,381$	-

Tabla B.6: *Las cinco moléculas con mayor QED del frente de Pareto de cada algoritmo que satisfacen el filtro de accesibilidad* ($SA < 3$) *y la restricción de tridimensionalidad* ($F_{sp3} \geq 0{,}30$).

Algoritmo	Puesto	QED ↑	SA ↓	F_{sp3}	SMILES
NSGA-II	1	0,948	2,730	0,333	`Cn1cc(NC(=O)C2CCCO2)c(-c2ccccc2Cl)n1`
	2	0,948	2,060	0,357	`O=C(Nc1nnc(Cc2ccc(F)cc2)s1)N1CCCC1`
	3	0,948	1,850	0,312	`O=C(Nc1ccc(F)cc1)N1CCN(Cc2ccco2)CC1`
	4	0,948	1,800	0,333	`Cc1ccc(NC(=O)N2CCN(Cc3ccccn3)CC2)cc1`
	5	0,947	1,760	0,368	`O=C(NCC(=O)N1CCCCCC1)c1ccc2ccccc2c1`
NSGA-III	1	0,948	2,800	0,333	`Cn1nc(NC(=O)C2CCCO2)cc1-c1ccccc1Cl`
	2	0,948	2,740	0,308	`Nc1cc(Br)n(COc2ccc3c(c2)CCC3)n1`
	3	0,948	2,570	0,333	`O=C(NC1(c2nccs2)CCOCC1)c1ccccc1F`
	4	0,948	2,130	0,357	`O=C(Nc1nnc(Cc2ccccc2F)s1)N1CCCC1`
	5	0,948	1,820	0,333	`Cc1ccccc1NC(=O)N1CCN(Cc2ccccn2)CC1`
MOEA/D	1	0,948	2,400	0,333	`Cc1ccc(CN2CCN(C(=O)Nc3ccccn3)C2)s1`
	2	0,948	1,810	0,333	`Cc1ccc(CN2CCN(C(=O)Nc3cccnc3)CC2)cc1`
	3	0,946	1,650	0,316	`Cc1ccc(N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2)cc1`
	4	0,944	1,580	0,316	`Cc1ccc(NC(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)cc1`
	5	0,908	1,580	0,467	`CCC(=O)Nc1ccc(C(=O)N2CCCCC2)cc1`
AGE-MOEA	1	0,948	2,030	0,375	`O=C(c1csc(-c2cccc(CO)c2)n1)N1CCCCC1`
	2	0,948	1,810	0,333	`Cc1ccc(NC(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)cn1`
	3	0,944	1,800	0,312	`O=C(Nc1ccc(CN2CCOCC2)cc1)c1cccs1`
	4	0,944	1,790	0,300	`O=C(Nc1ccc(C(=O)N2CCc3ccccc3C2)cc1)C1CC1`
	5	0,943	1,720	0,333	`O=C(NCc1ccc(N2CCCCC2)nc1)c1ccccc1`
CMOPSO	1	0,948	2,570	0,333	`O=C(NC1(c2nccs2)CCOCC1)c1ccccc1F`
	2	0,948	2,500	0,333	`O=C(c1cc[nH]n1)N1CCC(Oc2ccccc2Cl)CC1`
	3	0,948	2,060	0,333	`O=C(NC1CCN(c2nccs2)CC1)c1ccccc1F`
	4	0,946	1,900	0,389	`O=C(Nc1ccc2c(N3CCOCC3)cccc2c1)C1CC1`
	5	0,944	1,850	0,312	`O=C(Nc1cccc(CN2CCOCC2)c1)c1cccs1`

Tabla B.6: *Las cinco moléculas con mayor QED del frente de Pareto de cada algoritmo que satisfacen el filtro de accesibilidad ($SA < 3$) y la restricción de tridimensionalidad ($F_{sp3} \geq 0{,}30$).*

Algoritmo	Puesto	QED ↑	SA ↓	F_{sp3}	SMILES
NSGA-II	1	0,948	2,730	0,333	`Cn1cc(NC(=O)C2CCCO2)c(-c2ccccc2Cl)n1`
	2	0,948	2,060	0,357	`O=C(Nc1nnc(Cc2ccc(F)cc2)s1)N1CCCC1`
	3	0,948	1,850	0,312	`O=C(Nc1ccc(F)cc1)N1CCN(Cc2ccco2)CC1`
	4	0,948	1,800	0,333	`Cc1ccc(NC(=O)N2CCN(Cc3ccccn3)CC2)cc1`
	5	0,947	1,760	0,368	`O=C(NCC(=O)N1CCCCCC1)c1ccc2ccccc2c1`
NSGA-III	1	0,948	2,800	0,333	`Cn1nc(NC(=O)C2CCCO2)cc1-c1ccccc1Cl`
	2	0,948	2,740	0,308	`Nc1cc(Br)n(COc2ccc3c(c2)CCC3)n1`
	3	0,948	2,570	0,333	`O=C(NC1(c2nccs2)CCOCC1)c1ccccc1F`
	4	0,948	2,130	0,357	`O=C(Nc1nnc(Cc2ccccc2F)s1)N1CCCC1`
	5	0,948	1,820	0,333	`Cc1ccccc1NC(=O)N1CCN(Cc2ccccn2)CC1`
MOEA/D	1	0,948	2,400	0,333	`Cc1ccc(CN2CCN(C(=O)Nc3ccccn3)C2)s1`
	2	0,948	1,810	0,333	`Cc1ccc(CN2CCN(C(=O)Nc3cccnc3)CC2)cc1`
	3	0,946	1,650	0,316	`Cc1ccc(N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2)cc1`
	4	0,944	1,580	0,316	`Cc1ccc(NC(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)cc1`
	5	0,908	1,580	0,467	`CCC(=O)Nc1ccc(C(=O)N2CCCCC2)cc1`
AGE-MOEA	1	0,948	2,030	0,375	`O=C(c1csc(-c2cccc(CO)c2)n1)N1CCCCC1`
	2	0,948	1,810	0,333	`Cc1ccc(NC(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)cn1`
	3	0,944	1,800	0,312	`O=C(Nc1ccc(CN2CCOCC2)cc1)c1cccs1`
	4	0,944	1,790	0,300	`O=C(Nc1ccc(C(=O)N2CCc3ccccc3C2)cc1)C1CC1`
	5	0,943	1,720	0,333	`O=C(NCc1ccc(N2CCCCC2)nc1)c1ccccc1`
CMOPSO	1	0,948	2,570	0,333	`O=C(NC1(c2nccs2)CCOCC1)c1ccccc1F`
	2	0,948	2,500	0,333	`O=C(c1cc[nH]n1)N1CCC(Oc2ccccc2Cl)CC1`
	3	0,948	2,060	0,333	`O=C(NC1CCN(c2nccs2)CC1)c1ccccc1F`
	4	0,946	1,900	0,389	`O=C(Nc1ccc2c(N3CCOCC3)cccc2c1)C1CC1`
	5	0,944	1,850	0,312	`O=C(Nc1cccc(CN2CCOCC2)c1)c1cccs1`

Tabla C.1: *Comparación del reparto de evaluaciones (100×1.000 frente a 200×500) con mutación 0,1 sobre 20 semillas independientes.*

Algoritmo	Reparto	Hipervolumen ↑	IGD⁺ ↓	ϵ^+ ↓	Espaciamiento ↓	Tamaño de Pareto ↑	Tiempo (s)
NSGA-II	100×1.000	1,1207 ± 0,0050	0,0415 ± 0,0075	0,1330 ± 0,0362	1,1448 ± 0,3869	23,8 ± 4,3	88,2 ± 14,7
	200×500	1,1201 ± 0,0051	0,0436 ± 0,0072	0,1358 ± 0,0361	1,1072 ± 0,3720	24,4 ± 4,1	82,7 ± 16,9
NSGA-III	100×1.000	1,1204 ± 0,0046	0,0409 ± 0,0089	0,1340 ± 0,0313	1,1594 ± 0,4272	23,5 ± 4,4	90,9 ± 13,9
	200×500	1,1171 ± 0,0035	0,0476 ± 0,0091	0,1536 ± 0,0280	1,0727 ± 0,3587	22,9 ± 4,6	87,0 ± 14,1
AGE-MOEA	100×1.000	1,1178 ± 0,0051	0,0449 ± 0,0087	0,1516 ± 0,0392	1,0536 ± 0,3740	22,4 ± 4,4	102,2 ± 17,0
	200×500	1,1181 ± 0,0053	0,0465 ± 0,0085	0,1499 ± 0,0372	1,1047 ± 0,3535	22,9 ± 5,4	102,5 ± 7,6

Tabla C.1: *Comparación del reparto de evaluaciones (100×1.000 frente a 200×500) con mutación 0,1 sobre 20 semillas independientes.*

Algoritmo	**Reparto**	**Hipervolumen ↑**	**IGD⁺ ↓**	**ϵ^+ ↓**	**Espaciamiento ↓**	**Tamaño Pareto ↑**	**Tiempo (s)**
NSGA-II	100×1.000	1,121±0,005	0,042±0,008	0,133±0,036	1,145±0,387	23,8±4,3	88,2±14,7
	200×500	1,120±0,005	0,044±0,007	0,136±0,036	1,107±0,372	24,4±4,1	82,7±16,9
NSGA-III	100×1.000	1,120±0,005	0,041±0,009	0,134±0,031	1,159±0,427	23,5±4,4	90,9±13,9
	200×500	1,117±0,004	0,048±0,009	0,154±0,028	1,073±0,359	22,9±4,6	87,0±14,1
AGE-MOEA	100×1.000	1,118±0,005	0,045±0,009	0,152±0,039	1,054±0,374	22,4±4,4	102,2±17,0
	200×500	1,118±0,005	0,046±0,008	0,150±0,037	1,105±0,354	22,9±5,4	102,5±7,6

Tabla C.2: *NSGA-II — reparto 100×1.000, p_c = 1,0 (PCX) y 0,9 (SBX). Media y desvío sobre 20 semillas.*

Operadores	Mutación	Hipervolumen ↑	IGD⁺ ↓	ϵ^+ ↓	Espaciamiento ↓	Tamaño Pareto ↑	Validez ↑	Tiempo (s)
PCX pm	0,004	1,1218 ± 0,0049	0,0371 ± 0,0072	0,1198 ± 0,0349	1,0488 ± 0,2127	24,6 ± 5,5	**0,8256 ± 0,0462**	105,1 ± 6,0
	0,012	1,1238 ± 0,0046	**0,0347 ± 0,0074**	**0,1076 ± 0,0310**	1,0722 ± 0,4037	24,4 ± 5,3	0,8097 ± 0,0356	105,7 ± 4,0
	0,031	1,1224 ± 0,0050	0,0391 ± 0,0094	0,1216 ± 0,0299	1,0494 ± 0,4501	24,4 ± 4,9	0,7889 ± 0,0412	104,5 ± 5,0
	0,05	1,1211 ± 0,0038	0,0400 ± 0,0045	0,1233 ± 0,0258	1,1272 ± 0,4772	22,9 ± 3,8	0,7914 ± 0,0408	105,1 ± 4,4
	0,1	**1,1241 ± 0,0041**	0,0379 ± 0,0054	0,1091 ± 0,0250	1,1969 ± 0,3513	23,9 ± 5,6	0,7584 ± 0,0274	103,5 ± 3,7
	adapt.	1,1231 ± 0,0041	0,0379 ± 0,0070	0,1088 ± 0,0303	**1,0172 ± 0,3546**	**25,3 ± 4,5**	0,7839 ± 0,0307	104,9 ± 5,1
PCX gauss	0,004	1,1224 ± 0,0046	0,0366 ± 0,0083	0,1119 ± 0,0354	1,1138 ± 0,4213	25,2 ± 4,4	**0,8038 ± 0,0411**	104,8 ± 5,3
	0,012	**1,1258 ± 0,0046**	**0,0338 ± 0,0081**	**0,0939 ± 0,0306**	1,2640 ± 0,5025	**26,1 ± 5,7**	0,7856 ± 0,0334	102,2 ± 4,7
	0,031	1,1248 ± 0,0037	0,0377 ± 0,0076	0,0997 ± 0,0294	1,0623 ± 0,3202	25,9 ± 5,3	0,7622 ± 0,0343	102,5 ± 4,8
	0,05	1,1242 ± 0,0049	0,0414 ± 0,0082	0,1090 ± 0,0303	1,1263 ± 0,3548	24,3 ± 5,5	0,7579 ± 0,0291	103,1 ± 5,3
	0,1	1,1244 ± 0,0032	0,0452 ± 0,0055	0,1055 ± 0,0192	**0,9979 ± 0,2670**	26,1 ± 3,9	0,7239 ± 0,0268	100,0 ± 3,6
	adapt.	1,1238 ± 0,0039	0,0388 ± 0,0065	0,1129 ± 0,0203	1,1924 ± 0,3433	25,3 ± 6,0	0,7591 ± 0,0236	103,3 ± 4,3
SBX pm	0,004	1,1112 ± 0,0041	0,0595 ± 0,0108	0,1882 ± 0,0311	1,2333 ± 0,3233	20,1 ± 3,9	**0,9921 ± 0,0054**	45,3 ± 3,4
	0,012	1,1128 ± 0,0030	0,0547 ± 0,0092	0,1843 ± 0,0224	**1,0413 ± 0,4045**	20,2 ± 4,3	0,9875 ± 0,0071	48,0 ± 3,8
	0,031	1,1137 ± 0,0016	0,0513 ± 0,0054	0,1812 ± 0,0110	1,1321 ± 0,3624	**24,0 ± 3,9**	0,9890 ± 0,0056	56,5 ± 5,7
	0,05	1,1152 ± 0,0026	0,0478 ± 0,0063	0,1723 ± 0,0220	1,1852 ± 0,4146	23,1 ± 6,3	0,9871 ± 0,0066	61,5 ± 6,6
	0,1	**1,1164 ± 0,0034**	**0,0438 ± 0,0076**	**0,1647 ± 0,0285**	1,2968 ± 0,4526	23,1 ± 3,7	0,9829 ± 0,0083	70,1 ± 5,5
	adapt.	1,1138 ± 0,0021	0,0518 ± 0,0054	0,1777 ± 0,0157	1,2423 ± 0,3292	24,0 ± 4,4	0,9863 ± 0,0057	55,4 ± 4,1
SBX gauss	0,004	1,1117 ± 0,0029	0,0582 ± 0,0079	0,1890 ± 0,0188	1,0933 ± 0,3627	21,6 ± 4,2	0,9873 ± 0,0076	48,0 ± 5,0
	0,012	1,1123 ± 0,0036	0,0567 ± 0,0109	0,1900 ± 0,0272	1,0995 ± 0,4201	21,6 ± 4,0	**0,9892 ± 0,0069**	51,3 ± 4,9
	0,031	1,1139 ± 0,0052	0,0503 ± 0,0174	0,1821 ± 0,0385	1,1032 ± 0,3862	19,5 ± 4,0	0,9879 ± 0,0047	60,7 ± 5,1
	0,05	1,1160 ± 0,0033	0,0435 ± 0,0073	0,1651 ± 0,0258	1,0930 ± 0,3523	21,2 ± 2,5	0,9835 ± 0,0076	66,7 ± 5,3
	0,1	**1,1179 ± 0,0035**	**0,0391 ± 0,0089**	**0,1527 ± 0,0276**	**1,0874 ± 0,4116**	22,1 ± 2,8	0,9751 ± 0,0099	79,4 ± 4,0
	adapt.	1,1143 ± 0,0020	0,0489 ± 0,0050	0,1771 ± 0,0179	1,1841 ± 0,4607	**22,9 ± 4,0**	0,9865 ± 0,0078	60,6 ± 4,6

Tabla C.2: *NSGA-II — reparto 100×1.000, p_c = 1,0 (PCX) y 0,9 (SBX). Media y desvío sobre 20 semillas.*

Operadores	Mutación	Hipervolumen ↑	IGD⁺ ↓	ϵ^+ ↓	Espaciamiento ↓	Tamaño Pareto ↑	Validez ↑	Tiempo (s)
PCX pm	0,004	1,122±0,005	0,037±0,007	0,120±0,035	1,049±0,213	24,6±5,5	**0,826±0,046**	105,1±6,0
	0,012	1,124±0,005	**0,035±0,007**	**0,108±0,031**	1,072±0,404	24,4±5,3	0,810±0,036	105,7±4,0
	0,031	1,122±0,005	0,039±0,009	0,122±0,030	1,049±0,450	24,4±4,9	0,789±0,041	104,5±5,0
	0,05	1,121±0,004	0,040±0,004	0,123±0,026	1,127±0,477	22,9±3,8	0,791±0,041	105,1±4,4
	0,1	**1,124±0,004**	0,038±0,005	0,109±0,025	1,197±0,351	23,9±5,6	0,758±0,027	103,5±3,7
	adapt.	1,123±0,004	0,038±0,007	0,109±0,030	**1,017±0,355**	**25,3±4,5**	0,784±0,031	104,9±5,1
PCX gauss	0,004	1,122±0,005	0,037±0,008	0,112±0,035	1,114±0,421	25,2±4,4	**0,804±0,041**	104,8±5,3
	0,012	**1,126±0,005**	**0,034±0,008**	**0,094±0,031**	1,264±0,502	**26,1±5,7**	0,786±0,033	102,2±4,7
	0,031	1,125±0,004	0,038±0,008	0,100±0,029	1,062±0,320	25,9±5,3	0,762±0,034	102,5±4,8
	0,05	1,124±0,005	0,041±0,008	0,109±0,030	1,126±0,355	24,3±5,5	0,758±0,029	103,1±5,3
	0,1	1,124±0,003	0,045±0,006	0,106±0,019	**0,998±0,267**	26,1±3,9	0,724±0,027	100,0±3,6
	adapt.	1,124±0,004	0,039±0,006	0,113±0,020	1,192±0,343	25,3±6,0	0,759±0,024	103,3±4,3
SBX pm	0,004	1,111±0,004	0,060±0,011	0,188±0,031	1,233±0,323	20,1±3,9	**0,992±0,005**	45,3±3,4
	0,012	1,113±0,003	0,055±0,009	0,184±0,022	**1,041±0,404**	20,2±4,3	0,988±0,007	48,0±3,8
	0,031	1,114±0,002	0,051±0,005	0,181±0,011	1,132±0,362	**24,0±3,9**	0,989±0,006	56,5±5,7
	0,05	1,115±0,003	0,048±0,006	0,172±0,022	1,185±0,415	23,1±6,3	0,987±0,007	61,5±6,6
	0,1	**1,116±0,003**	**0,044±0,008**	**0,165±0,028**	1,297±0,453	23,1±3,7	0,983±0,008	70,1±5,5
	adapt.	1,114±0,002	0,052±0,005	0,178±0,016	1,242±0,329	24,0±4,4	0,986±0,006	55,4±4,1
SBX gauss	0,004	1,112±0,003	0,058±0,008	0,189±0,019	1,093±0,363	21,6±4,2	0,987±0,008	48,0±5,0
	0,012	1,112±0,004	0,057±0,011	0,190±0,027	1,100±0,420	21,6±4,0	**0,989±0,007**	51,3±4,9
	0,031	1,114±0,005	0,050±0,017	0,182±0,038	1,103±0,386	19,5±4,0	0,988±0,005	60,7±5,1
	0,05	1,116±0,003	0,044±0,007	0,165±0,026	1,093±0,352	21,2±2,5	0,984±0,008	66,7±5,3
	0,1	**1,118±0,004**	**0,039±0,009**	**0,153±0,028**	**1,087±0,412**	22,1±2,8	0,975±0,010	79,4±4,0
	adapt.	1,114±0,002	0,049±0,005	0,177±0,018	1,184±0,461	**22,9±4,0**	0,986±0,008	60,6±4,6

Tabla C.3: *NSGA-III — reparto 100×1.000, p_c = 1,0 (PCX) y 0,9 (SBX). Media y desvío sobre 20 semillas.*

Operadores	Mutación	Hipervolumen ↑	IGD⁺ ↓	ϵ^+ ↓	Espaciamiento ↓	Tamaño Pareto ↑	Validez ↑	Tiempo (s)
PCX pm	0,004	1,1214 ± 0,0032	**0,0363 ± 0,0056**	0,1207 ± 0,0214	1,1708 ± 0,3897	22,7 ± 5,1	**0,8630 ± 0,0361**	108,3 ± 3,7
	0,012	1,1214 ± 0,0045	0,0374 ± 0,0078	0,1233 ± 0,0279	1,1711 ± 0,4249	**23,9 ± 3,6**	0,8415 ± 0,0366	107,9 ± 3,1
	0,031	1,1212 ± 0,0036	0,0381 ± 0,0067	0,1198 ± 0,0262	1,1235 ± 0,4006	22,8 ± 3,7	0,8233 ± 0,0320	107,4 ± 3,3
	0,05	**1,1222 ± 0,0033**	0,0378 ± 0,0048	**0,1103 ± 0,0247**	**1,0853 ± 0,3543**	22,8 ± 4,4	0,8074 ± 0,0382	106,0 ± 4,6
	0,1	1,1222 ± 0,0048	0,0418 ± 0,0069	0,1174 ± 0,0262	1,1173 ± 0,5303	23,6 ± 4,2	0,7737 ± 0,0373	103,7 ± 5,2
	adapt.	1,1214 ± 0,0042	0,0378 ± 0,0077	0,1246 ± 0,0246	1,2113 ± 0,4418	21,2 ± 4,4	0,8217 ± 0,0340	105,4 ± 6,5
PCX gauss	0,004	1,1201 ± 0,0026	0,0386 ± 0,0057	0,1269 ± 0,0253	1,2148 ± 0,4017	21,9 ± 3,0	**0,8553 ± 0,0381**	107,8 ± 5,0
	0,012	1,1213 ± 0,0036	**0,0380 ± 0,0049**	0,1244 ± 0,0255	1,2213 ± 0,3222	23,8 ± 4,2	0,8261 ± 0,0408	106,0 ± 4,4
	0,031	1,1211 ± 0,0039	0,0407 ± 0,0074	0,1225 ± 0,0236	1,1528 ± 0,4199	23,4 ± 5,5	0,8001 ± 0,0373	105,1 ± 3,2
	0,05	1,1218 ± 0,0042	0,0420 ± 0,0072	0,1150 ± 0,0276	**1,0258 ± 0,4838**	22,3 ± 5,8	0,7669 ± 0,0269	103,5 ± 3,9
	0,1	**1,1232 ± 0,0046**	0,0449 ± 0,0100	**0,1132 ± 0,0263**	1,1351 ± 0,3879	**25,5 ± 5,2**	0,7370 ± 0,0190	103,4 ± 3,5
	adapt.	1,1222 ± 0,0038	0,0399 ± 0,0063	0,1118 ± 0,0292	1,1758 ± 0,2313	24,6 ± 5,6	0,7879 ± 0,0310	106,4 ± 3,8
SBX pm	0,004	1,1109 ± 0,0028	0,0592 ± 0,0071	0,1966 ± 0,0183	**1,0110 ± 0,3242**	19,5 ± 4,3	**0,9918 ± 0,0039**	49,8 ± 3,8
	0,012	1,1125 ± 0,0024	0,0541 ± 0,0067	0,1852 ± 0,0163	1,0294 ± 0,2618	22,8 ± 2,7	0,9892 ± 0,0078	52,4 ± 5,5
	0,031	1,1146 ± 0,0026	0,0478 ± 0,0063	0,1718 ± 0,0195	1,1303 ± 0,2918	22,8 ± 5,2	0,9877 ± 0,0083	58,7 ± 5,7
	0,05	1,1156 ± 0,0030	0,0458 ± 0,0084	0,1693 ± 0,0242	1,1096 ± 0,3057	23,6 ± 4,4	0,9864 ± 0,0064	66,7 ± 5,2
	0,1	**1,1171 ± 0,0031**	**0,0413 ± 0,0085**	**0,1590 ± 0,0233**	1,2273 ± 0,3316	22,9 ± 4,7	0,9834 ± 0,0088	74,3 ± 5,7
	adapt.	1,1140 ± 0,0026	0,0513 ± 0,0060	0,1777 ± 0,0211	1,2814 ± 0,4390	**25,1 ± 4,3**	0,9886 ± 0,0055	59,7 ± 5,5
SBX gauss	0,004	1,1131 ± 0,0030	0,0542 ± 0,0065	0,1815 ± 0,0224	1,1081 ± 0,4493	21,6 ± 4,0	**0,9897 ± 0,0057**	51,3 ± 4,0
	0,012	1,1127 ± 0,0037	0,0541 ± 0,0097	0,1831 ± 0,0274	1,0932 ± 0,3477	**23,6 ± 4,9**	0,9887 ± 0,0048	54,2 ± 4,1
	0,031	1,1163 ± 0,0029	0,0446 ± 0,0071	0,1626 ± 0,0243	1,1371 ± 0,4672	22,9 ± 3,5	0,9847 ± 0,0082	64,8 ± 6,1
	0,05	1,1152 ± 0,0023	0,0459 ± 0,0066	0,1731 ± 0,0184	**1,0800 ± 0,2867**	23,2 ± 4,1	0,9833 ± 0,0068	71,5 ± 5,4
	0,1	**1,1189 ± 0,0030**	**0,0356 ± 0,0077**	**0,1464 ± 0,0244**	1,1578 ± 0,4582	22,1 ± 2,9	0,9768 ± 0,0083	82,3 ± 5,0
	adapt.	1,1151 ± 0,0035	0,0465 ± 0,0097	0,1727 ± 0,0273	1,1455 ± 0,4505	21,3 ± 5,0	0,9862 ± 0,0080	64,4 ± 6,6

Tabla C.3: *NSGA-III — reparto 100×1.000, p_c = 1,0 (PCX) y 0,9 (SBX). Media y desvío sobre 20 semillas.*

Operadores	Mutación	Hipervolumen ↑	IGD⁺ ↓	ϵ^+ ↓	Espaciamiento ↓	Tamaño Pareto ↑	Validez ↑	Tiempo (s)
PCX pm	0,004	1,121±0,003	**0,036±0,006**	0,121±0,021	1,171±0,390	22,7±5,1	**0,863±0,036**	108,3±3,7
	0,012	1,121±0,004	0,037±0,008	0,123±0,028	1,171±0,425	**23,9±3,6**	0,842±0,037	107,9±3,1
	0,031	1,121±0,004	0,038±0,007	0,120±0,026	1,124±0,401	22,8±3,7	0,823±0,032	107,4±3,3
	0,05	**1,122±0,003**	0,038±0,005	**0,110±0,025**	**1,085±0,354**	22,8±4,4	0,807±0,038	106,0±4,6
	0,1	1,122±0,005	0,042±0,007	0,117±0,026	1,117±0,530	23,6±4,2	0,774±0,037	103,7±5,2
	adapt.	1,121±0,004	0,038±0,008	0,125±0,025	1,211±0,442	21,2±4,4	0,822±0,034	105,4±6,5
PCX gauss	0,004	1,120±0,003	0,039±0,006	0,127±0,025	1,215±0,402	21,9±3,0	**0,855±0,038**	107,8±5,0
	0,012	1,121±0,004	**0,038±0,005**	0,124±0,026	1,221±0,322	23,8±4,2	0,826±0,041	106,0±4,4
	0,031	1,121±0,004	0,041±0,007	0,122±0,024	1,153±0,420	23,4±5,5	0,800±0,037	105,1±3,2
	0,05	1,122±0,004	0,042±0,007	0,115±0,028	**1,026±0,484**	22,3±5,8	0,767±0,027	103,5±3,9
	0,1	**1,123±0,005**	0,045±0,010	**0,113±0,026**	1,135±0,388	**25,5±5,2**	0,737±0,019	103,4±3,5
	adapt.	1,122±0,004	0,040±0,006	0,112±0,029	1,176±0,231	24,6±5,6	0,788±0,031	106,4±3,8
SBX pm	0,004	1,111±0,003	0,059±0,007	0,197±0,018	**1,011±0,324**	19,5±4,3	**0,992±0,004**	49,8±3,8
	0,012	1,112±0,002	0,054±0,007	0,185±0,016	1,029±0,262	22,8±2,7	0,989±0,008	52,4±5,5
	0,031	1,115±0,003	0,048±0,006	0,172±0,020	1,130±0,292	22,8±5,2	0,988±0,008	58,7±5,7
	0,05	1,116±0,003	0,046±0,008	0,169±0,024	1,110±0,306	23,6±4,4	0,986±0,006	66,7±5,2
	0,1	**1,117±0,003**	**0,041±0,008**	**0,159±0,023**	1,227±0,332	22,9±4,7	0,983±0,009	74,3±5,7
	adapt.	1,114±0,003	0,051±0,006	0,178±0,021	1,281±0,439	**25,1±4,3**	0,989±0,006	59,7±5,5
SBX gauss	0,004	1,113±0,003	0,054±0,006	0,182±0,022	1,108±0,449	21,6±4,0	**0,990±0,006**	51,3±4,0
	0,012	1,113±0,004	0,054±0,010	0,183±0,027	1,093±0,348	**23,6±4,9**	0,989±0,005	54,2±4,1
	0,031	1,116±0,003	0,045±0,007	0,163±0,024	1,137±0,467	22,9±3,5	0,985±0,008	64,8±6,1
	0,05	1,115±0,002	0,046±0,007	0,173±0,018	**1,080±0,287**	23,2±4,1	0,983±0,007	71,5±5,4
	0,1	**1,119±0,003**	**0,036±0,008**	**0,146±0,024**	1,158±0,458	22,1±2,9	0,977±0,008	82,3±5,0
	adapt.	1,115±0,004	0,046±0,010	0,173±0,027	1,146±0,450	21,3±5,0	0,986±0,008	64,4±6,6

Tabla C.4: *AGE-MOEA — reparto 100×1.000, p_c = 1,0 (PCX) y 1,0 (SBX). Media y desvío sobre 20 semillas.*

Operadores	Mutación	Hipervolumen ↑	IGD⁺ ↓	ϵ^+ ↓	Espaciamiento ↓	Tamaño Pareto ↑	Validez ↑	Tiempo (s)
PCX pm	0,004	1,1189 ± 0,0029	0,0396 ± 0,0072	0,1411 ± 0,0259	1,2331 ± 0,5206	22,4 ± 5,7	**0,8849 ± 0,0244**	124,1 ± 4,8
	0,012	1,1185 ± 0,0021	0,0413 ± 0,0055	0,1436 ± 0,0175	1,1158 ± 0,3418	**23,8 ± 3,5**	0,8828 ± 0,0344	124,1 ± 3,6
	0,031	1,1194 ± 0,0033	0,0416 ± 0,0081	0,1360 ± 0,0231	**0,9625 ± 0,3823**	23,6 ± 3,1	0,8455 ± 0,0445	123,0 ± 6,0
	0,05	**1,1200 ± 0,0039**	**0,0387 ± 0,0076**	0,1356 ± 0,0252	1,0669 ± 0,2653	22,2 ± 3,9	0,8343 ± 0,0333	122,9 ± 3,7
	0,1	1,1199 ± 0,0031	0,0397 ± 0,0055	**0,1325 ± 0,0234**	0,9974 ± 0,3363	21,6 ± 4,5	0,8175 ± 0,0462	121,8 ± 4,9
	adapt.	1,1180 ± 0,0033	0,0431 ± 0,0090	0,1463 ± 0,0268	1,0421 ± 0,4203	22,8 ± 4,5	0,8556 ± 0,0295	124,7 ± 4,4
PCX gauss	0,004	1,1185 ± 0,0021	0,0412 ± 0,0042	0,1422 ± 0,0199	1,1675 ± 0,4182	23,8 ± 4,1	**0,8926 ± 0,0402**	124,5 ± 4,6
	0,012	1,1192 ± 0,0026	0,0404 ± 0,0058	0,1360 ± 0,0254	1,1248 ± 0,4309	22,6 ± 3,6	0,8705 ± 0,0369	123,3 ± 5,7
	0,031	1,1216 ± 0,0037	0,0369 ± 0,0072	0,1193 ± 0,0287	1,0193 ± 0,3572	22,9 ± 4,1	0,8307 ± 0,0377	120,2 ± 4,5
	0,05	1,1203 ± 0,0031	0,0385 ± 0,0067	0,1238 ± 0,0269	1,0947 ± 0,3260	21,4 ± 2,9	0,8128 ± 0,0341	120,8 ± 4,4
	0,1	**1,1227 ± 0,0053**	0,0403 ± 0,0090	**0,1116 ± 0,0334**	**0,9637 ± 0,3877**	**24,2 ± 4,1**	0,7532 ± 0,0304	113,5 ± 3,4
	adapt.	1,1225 ± 0,0047	**0,0352 ± 0,0072**	0,1223 ± 0,0259	1,0777 ± 0,3016	23,1 ± 5,0	0,8141 ± 0,0398	119,6 ± 5,2
SBX pm	0,004	1,1078 ± 0,0044	0,0673 ± 0,0112	0,2048 ± 0,0222	1,0369 ± 0,3317	17,1 ± 4,6	**0,9923 ± 0,0057**	63,8 ± 2,5
	0,012	1,1089 ± 0,0040	0,0641 ± 0,0078	0,2001 ± 0,0239	1,0225 ± 0,4159	17,3 ± 2,8	0,9886 ± 0,0092	63,8 ± 2,8
	0,031	1,1110 ± 0,0021	0,0597 ± 0,0070	0,1982 ± 0,0192	**0,9098 ± 0,2651**	18,6 ± 3,6	0,9843 ± 0,0129	68,4 ± 3,4
	0,05	1,1132 ± 0,0026	0,0530 ± 0,0077	**0,1825 ± 0,0196**	1,1148 ± 0,3943	20,1 ± 4,8	0,9845 ± 0,0114	71,1 ± 3,8
	0,1	**1,1133 ± 0,0024**	**0,0521 ± 0,0078**	0,1885 ± 0,0192	1,1000 ± 0,3531	**21,6 ± 4,2**	0,9822 ± 0,0113	81,5 ± 6,0
	adapt.	1,1109 ± 0,0039	0,0611 ± 0,0127	0,1947 ± 0,0296	0,9651 ± 0,2772	20,2 ± 4,0	0,9854 ± 0,0127	66,2 ± 3,3
SBX gauss	0,004	1,1070 ± 0,0033	0,0668 ± 0,0078	0,2090 ± 0,0217	**0,9328 ± 0,2582**	17,2 ± 2,9	**0,9926 ± 0,0046**	64,7 ± 2,8
	0,012	1,1105 ± 0,0035	0,0609 ± 0,0111	0,1965 ± 0,0234	0,9670 ± 0,3678	19,1 ± 4,1	0,9867 ± 0,0098	67,4 ± 4,1
	0,031	1,1120 ± 0,0027	0,0555 ± 0,0084	0,1916 ± 0,0199	0,9811 ± 0,2825	19,0 ± 2,9	0,9851 ± 0,0121	71,6 ± 5,2
	0,05	1,1128 ± 0,0034	0,0534 ± 0,0099	0,1883 ± 0,0256	1,0460 ± 0,3231	18,6 ± 3,9	0,9859 ± 0,0082	76,5 ± 5,3
	0,1	**1,1152 ± 0,0021**	**0,0477 ± 0,0053**	**0,1737 ± 0,0189**	1,1534 ± 0,4110	**22,4 ± 4,5**	0,9766 ± 0,0108	92,1 ± 5,7
	adapt.	1,1126 ± 0,0020	0,0540 ± 0,0069	0,1875 ± 0,0137	1,1131 ± 0,4204	21,4 ± 3,6	0,9831 ± 0,0110	72,3 ± 3,0

Tabla C.4: *AGE-MOEA — reparto 100×1.000, p_c = 1,0 (PCX) y 1,0 (SBX). Media y desvío sobre 20 semillas.*

Operadores	Mutación	Hipervolumen ↑	IGD⁺ ↓	ϵ^+ ↓	Espaciamiento ↓	Tamaño Pareto ↑	Validez ↑	Tiempo (s)
PCX pm	0,004	1,119±0,003	0,040±0,007	0,141±0,026	1,233±0,521	22,4±5,7	**0,885±0,024**	124,1±4,8
	0,012	1,118±0,002	0,041±0,006	0,144±0,018	1,116±0,342	**23,8±3,5**	0,883±0,034	124,1±3,6
	0,031	1,119±0,003	0,042±0,008	0,136±0,023	**0,962±0,382**	23,6±3,1	0,846±0,044	123,0±6,0
	0,05	**1,120±0,004**	**0,039±0,008**	0,136±0,025	1,067±0,265	22,2±3,9	0,834±0,033	122,9±3,7
	0,1	1,120±0,003	0,040±0,006	**0,132±0,023**	0,997±0,336	21,6±4,5	0,818±0,046	121,8±4,9
	adapt.	1,118±0,003	0,043±0,009	0,146±0,027	1,042±0,420	22,8±4,5	0,856±0,030	124,7±4,4
PCX gauss	0,004	1,118±0,002	0,041±0,004	0,142±0,020	1,168±0,418	23,8±4,1	**0,893±0,040**	124,5±4,6
	0,012	1,119±0,003	0,040±0,006	0,136±0,025	1,125±0,431	22,6±3,6	0,870±0,037	123,3±5,7
	0,031	1,122±0,004	0,037±0,007	0,119±0,029	1,019±0,357	22,9±4,1	0,831±0,038	120,2±4,5
	0,05	1,120±0,003	0,038±0,007	0,124±0,027	1,095±0,326	21,4±2,9	0,813±0,034	120,8±4,4
	0,1	**1,123±0,005**	0,040±0,009	**0,112±0,033**	**0,964±0,388**	**24,2±4,1**	0,753±0,030	113,5±3,4
	adapt.	1,122±0,005	**0,035±0,007**	0,122±0,026	1,078±0,302	23,1±5,0	0,814±0,040	119,6±5,2
SBX pm	0,004	1,108±0,004	0,067±0,011	0,205±0,022	1,037±0,332	17,1±4,6	**0,992±0,006**	63,8±2,5
	0,012	1,109±0,004	0,064±0,008	0,200±0,024	1,022±0,416	17,3±2,8	0,989±0,009	63,8±2,8
	0,031	1,111±0,002	0,060±0,007	0,198±0,019	**0,910±0,265**	18,6±3,6	0,984±0,013	68,4±3,4
	0,05	1,113±0,003	0,053±0,008	**0,182±0,020**	1,115±0,394	20,1±4,8	0,984±0,011	71,1±3,8
	0,1	**1,113±0,002**	**0,052±0,008**	0,188±0,019	1,100±0,353	**21,6±4,2**	0,982±0,011	81,5±6,0
	adapt.	1,111±0,004	0,061±0,013	0,195±0,030	0,965±0,277	20,2±4,0	0,985±0,013	66,2±3,3
SBX gauss	0,004	1,107±0,003	0,067±0,008	0,209±0,022	**0,933±0,258**	17,2±2,9	**0,993±0,005**	64,7±2,8
	0,012	1,110±0,004	0,061±0,011	0,196±0,023	0,967±0,368	19,1±4,1	0,987±0,010	67,4±4,1
	0,031	1,112±0,003	0,056±0,008	0,192±0,020	0,981±0,282	19,0±2,9	0,985±0,012	71,6±5,2
	0,05	1,113±0,003	0,053±0,010	0,188±0,026	1,046±0,323	18,6±3,9	0,986±0,008	76,5±5,3
	0,1	**1,115±0,002**	**0,048±0,005**	**0,174±0,019**	1,153±0,411	**22,4±4,5**	0,977±0,011	92,1±5,7
	adapt.	1,113±0,002	0,054±0,007	0,188±0,014	1,113±0,420	21,4±3,6	0,983±0,011	72,3±3,0

Tabla C.5: *Estadísticos descriptivos del pChEMBL predicho para cada una de las cinco formulaciones preliminares evaluadas hacia proteína 1 asociada a la resistencia a múltiples fármacos (Multidrug Resistance-associated Protein 1, MRP1).*

Formulación	Media	Desv.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
VAE + pChEMBL	5,359	0,331	4,573	5,112	5,354	5,589	6,632
VAE + pChEMBL + log P	5,376	0,325	4,562	5,143	5,377	5,607	6,279
VAE-ft	4,906	0,182	4,563	4,783	4,864	4,987	5,632
VAE-ft + pChEMBL	5,413	0,401	4,557	5,126	5,379	5,643	6,870
VAE-ft + pChEMBL + log P	5,428	0,412	4,604	5,124	5,398	5,660	6,876

Tabla C.5: *Estadísticos descriptivos del pChEMBL predicho para cada una de las cinco formulaciones preliminares evaluadas hacia MRP1.*

Formulación	**Media**	**Desv.**	**Mín.**	**Q1**	**Mediana**	**Q3**	**Máx.**
VAE + pChEMBL	5,359	0,331	4,573	5,112	5,354	5,589	6,632
VAE + pChEMBL + log P	5,376	0,325	4,562	5,143	5,377	5,607	6,279
VAE-ft	4,906	0,182	4,563	4,783	4,864	4,987	5,632
VAE-ft + pChEMBL	5,413	0,401	4,557	5,126	5,379	5,643	6,870
VAE-ft + pChEMBL + log P	5,428	0,412	4,604	5,124	5,398	5,660	6,876

Tabla C.6: *Propiedades fisicoquímicas y de absorción media para cada variante preliminar hacia MRP1.*

Formulación	QED	SA	F_{sp3}	HIA_Hou	Caco2_Wang	PAMPA_NCATS
VAE + pChEMBL	0,824	2,277	0,404	1,000	−4,669	0,945
VAE + pChEMBL + log P	0,847	2,208	0,407	1,000	−4,632	0,948
VAE-ft	0,835	2,052	0,375	1,000	−4,688	0,946
VAE-ft + pChEMBL	0,784	2,299	0,409	1,000	−4,745	0,939
VAE-ft + pChEMBL + log P	0,816	2,265	0,400	0,999	−4,730	0,942

Tabla C.6: *Propiedades fisicoquímicas y de absorción media para cada variante preliminar hacia MRP1.*

Formulación	**QED**	**SA**	F_{sp3}	**HIA_Hou**	**Caco2_Wang**	**PAMPA_NCATS**
VAE + pChEMBL	0,824	2,277	0,404	1,000	−4,669	0,945
VAE + pChEMBL + log P	0,847	2,208	0,407	1,000	−4,632	0,948
VAE-ft	0,835	2,052	0,375	1,000	−4,688	0,946
VAE-ft + pChEMBL	0,784	2,299	0,409	1,000	−4,745	0,939
VAE-ft + pChEMBL + log P	0,816	2,265	0,400	0,999	−4,730	0,942

Tabla C.7: *Propiedades de biodisponibilidad, solubilidad y toxicidad media para cada variante preliminar hacia MRP1.*

Formulación	Bioavailability_Ma	Solubility_AqSolDB	ClinTox	LD50_Zhu	$\log P$
VAE + pChEMBL	0,821	−4,014	0,157	2,509	3,299
VAE + pChEMBL + $\log P$	0,849	−3,585	0,152	2,499	2,842
VAE-ft	0,820	−4,474	0,142	2,500	3,681
VAE-ft + pChEMBL	0,810	−4,345	0,221	2,653	3,361
VAE-ft + pChEMBL + $\log P$	0,839	−3,977	0,243	2,677	2,879

Tabla C.7: *Propiedades de biodisponibilidad, solubilidad y toxicidad media para cada variante preliminar hacia MRP1.*

Formulación	**Bioavailability_Ma**	**Solubility_AqSolDB**	**ClinTox**	**LD50_Zhu**	$\log P$
VAE + pChEMBL	0,821	−4,014	0,157	2,509	3,299
VAE + pChEMBL + $\log P$	0,849	−3,585	0,152	2,499	2,842
VAE-ft	0,820	−4,474	0,142	2,500	3,681
VAE-ft + pChEMBL	0,810	−4,345	0,221	2,653	3,361
VAE-ft + pChEMBL + $\log P$	0,839	−3,977	0,243	2,677	2,879